



INTERNATIONAL
HELLENIC
UNIVERSITY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Διεπαφή Κινητού Τηλεφώνου με
Μικροελεγκτές μέσω της Τεχνολογίας
NFC

Smartphone to Microcontroller
Interface via NFC

Μουσίδης Κωνσταντίνος

Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαήλ Κιζήρογλου

Θεσσαλονίκη 2026

Abstract

The subject addressed in this thesis is the communication between a microcontroller and a smartphone via Near Field Communication (NFC) technology, which was implemented for the construction of a smart storage locker. In particular, the first chapters refer to the methodology followed, as well as the properties of the NFC communication protocol. Subsequently, the selected components are analyzed in depth, along with the way they communicate with each other and the construction of the circuit on a prototyping board. Afterwards, the development of the mobile application, the way the user operates it to send commands to the system, and the code written for programming the microcontroller are thoroughly discussed. Furthermore, information regarding the Three-Dimensional (3D) printing process of the protective case, the software utilized, and the parameters applied is provided. Finally, the resulting system, which combines all the above, is presented, along with suggestions for future modifications.

Περίληψη

Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η επικοινωνία ενός μικροελεγκτή με ένα κινητό τηλέφωνο μέσω της τεχνολογίας NFC, η οποία εφαρμόστηκε για την κατασκευή ενός έξυπνου ντουλαπιού αποθήκευσης. Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και στις ιδιότητες του πρωτοκόλλου επικοινωνίας NFC. Στην συνέχεια, αναλύονται σε βάθος τα υλικά που επιλέχθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους και ο τρόπος κατασκευής του κυκλώματος σε διάτρητη πλακέτα. Έπειτα, γίνεται λόγος για την ανάπτυξη εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, τον τρόπο που την χρησιμοποιεί ο χρήστης για να δίνει εντολές στο σύστημα ενώ αναλύεται και ο κώδικας που γράφτηκε για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή. Επιπρόσθετα, αναφέρονται πληροφορίες για τη διαδικασία της 3D εκτύπωσης του προστατευτικού κουτιού, για τα λογισμικά που αξιοποιήθηκαν και τις παραμέτρους που εφαρμόστηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται το σύστημα που προέκυψε, το οποίο συνδυάζει όλα τα παραπάνω και δίνονται προτάσεις για μελλοντικές τροποποιήσεις.

Ευχαριστίες

Για την περάτωση της διπλωματικής μου εργασίας οφείλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Κιζήρογλου Μιχαήλ για την καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε καθ' όλη την διάρκεια της εργασίας. Επιπλέον, χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για την στήριξη που μου έδειξε όλα αυτά τα χρόνια καθώς και στους υπόλοιπους κοντινούς ανθρώπους μου που ήταν και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.

Πίνακας περιεχομένων

Abstract	2
Περίληψη.....	3
Ευχαριστίες.....	4
Επεξήγηση Ακρωνύμων.....	7
Κεφάλαιο 1	8
1.1 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας	8
1.2 Μεθοδολογία	8
1.3 Δομή	8
Κεφάλαιο 2	10
2.1 Η τεχνολογία NFC	10
2.1.1 Κατάσταση Ανάγνωσης / Εγγραφής	10
2.1.2 Κατάσταση Ομότιμης Επικοινωνίας	12
2.1.3 Κατάσταση Εξομοίωσης Κάρτας.....	13
2.2 Σύγκριση NFC με άλλες τεχνολογίες.....	14
Κεφάλαιο 3	15
3.1 HCE και καθημερινότητα	15
Κεφάλαιο 4	16
4.1 Σχεδίαση συστήματος.....	16
4.2.1 Το module PN532	17
4.2.2 Ο μικροελεγκτής Arduino.....	18
4.2.3 Εξαρτήματα τροφοδοσίας	20
4.2.4 Εξαρτήματα ελέγχου και εξόδου	21
4.2.5 Εξαρτήματα διεπαφής με τον χρήστη	22
4.3 Συνδεσμολογία.....	24
Κεφάλαιο 5	26
5.1 Σχεδιασμός κυκλώματος.....	26
Κεφάλαιο 6	28
6.1.1 Ανάπτυξη εφαρμογών	28
6.1.2 Το περιβάλλον Android Studio	28
6.2.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού	31
6.2.2 Σχεδίαση γραφικής διεπαφής	31
6.2.3 Σχεδίαση λογικής διεπαφής.....	32
6.2.4 Ανάπτυξη του αρχείου AndroidManifest.xml	32
6.2.5 Παραμετροποίηση του αρχείου arpduservice.xml.....	33
6.2.6 Υλοποίηση του αρχείου MyHostApduService.kt.....	33

6.3 Εγκατάσταση εφαρμογής	34
Κεφάλαιο 7	35
7.1 Το περιβάλλον Arduino IDE	35
7.2 Ο κώδικας του μικροελεγκτή	35
Κεφάλαιο 8	39
8.1.1 Τρισδιάστατη εκτύπωση	39
8.1.2 Μέθοδος εκτύπωσης και επιλογή υλικού	40
8.2 Σχεδίαση τεμαχίων	41
8.3 Διαδικασία εκτύπωσης	42
Κεφάλαιο 9	46
9.1 Τελική κατασκευή	46
Κεφάλαιο 10	49
10.1 Συμπεράσματα και προτάσεις	49
Βιβλιογραφία	50
Παράρτημα Α	52
A1: Πηγαίος κώδικας μικροελεγκτή	52
Παράρτημα Β	57
B1: Πηγαίος κώδικας αρχείου MainActivity.kt	57
B2: Πηγαίος κώδικας αρχείου AndroidManifest.xml	58
B3: Πηγαίος κώδικας αρχείου MyHostApduService.kt	58
B4: Πηγαίος κώδικας αρχείου apduservice.xml	59

Επεξήγηση Ακρωνύμων

Ακρωνύμιο	Αγγλική Ορολογία
3D	Three-Dimensional
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styrene
AID	Application Identifier
APDU	Application Protocol Data Units
CAD	Computer-Aided Design
FDM	Fused Depositing Modeling
DLP	Digital Light Processing
HCE	Host Card Emulation
HSU	High Speed UART
I2C	Inter-Integrated Circuit
ID	Identification
IDE	Integrated Development Environment
LED	Light Emitting Diode
LCD	Liquid Crystal Display
NDEF	NFC Data Exchange Format
NFC	Near Field Communication
P2P	Peer-to-Peer
PCB	Printing Circuit Board
PETG	Polyethylene Terephthalate Glyco
PLA	Polylactic Acid
PWM	Pulse Wide
QR	Quick Response
RFID	Radio Frequency Identification
SE	Secure Element
SLA	Stereolithography
SLS	Selective Laser Sintering
SPI	Serial Peripheral Interface
TPU	Thermoplastic Polyurethane

Κεφάλαιο 1

1.1 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας

Το βασικό μου κίνητρο για να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα στην διπλωματική μου εργασία ήταν η επιθυμία εξοικείωσης με το πρωτόκολλο NFC και τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες βιομηχανικές και καθημερινές εφαρμογές. Επιπλέον, ήθελα να επιδιώξω τον συνδυασμό του με άλλες τεχνολογίες της σύγχρονης εποχής όπως είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση και την ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα (app development).

Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση ενός κυκλώματος, το οποίο μέσω της τεχνολογίας NFC θα επιτυγχάνει την επικοινωνία μεταξύ ενός smartphone και ενός μικροελεγκτή. Στόχος αυτού είναι η δυνατότητα εναλλαγής της κατάστασης λειτουργίας μιας ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς και μιας ταινίας LED, οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες μέσα σε ένα ντουλάπι. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η χωροταξική βελτιστοποίηση του κυκλώματος για να ενσωματωθεί σε ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο κουτί, το οποίο θα λειτουργεί ως προστατευτικό περίβλημα, όπως και η ανάπτυξη εφαρμογής μέσω της οποίας θα επικοινωνεί ο χρήστης με το σύστημα.

1.2 Μεθοδολογία

Η συγκεκριμένη διπλωματική χωρίζεται σε 3 μέρη, την έρευνα, τον προγραμματισμό και τις κατασκευές. Αρχικά, γίνεται έρευνα για την τεχνολογία NFC και για το πως πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση μας. Έπειτα, γίνεται εκτενής έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών που οφείλει να καλύπτει το σύστημα όπως και για τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να τις καλύψουν. Αφού γίνει και αυτό, ξεκινάει ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή που επιλέχθηκε, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και η εφαρμογή. Μόλις τελειώσουν οι απαραίτητες δοκιμές, προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του κυκλώματος, ακολουθεί η σχεδίαση και η κατασκευή του κυκλώματος πάνω σε διάτρητη πλακέτα, η οποία στοχεύει στην εξοικονόμηση του χώρου που θα καταλαμβάνει το σύστημα. Τέλος, αφού δοκιμαστεί η λειτουργικότητα του κυκλώματος και στην διάτρητη πλακέτα, προχωράμε στην κατασκευή ενός τρισδιάστατα εκτυπωμένου κουτιού, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, την προστασία του κυκλώματος και την εύκολη εγκατάσταση του πάνω σε ντουλάπι.

1.3 Δομή

Η δομή της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής:

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους στόχους, στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί η διπλωματική εργασία αλλά και στην δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η τεχνολογία NFC ενώ στα κεφάλαια τρία με πέντε γίνεται λόγος για την λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε, τα υλικά και ό, τι αφορά τη σχεδίαση του κυκλώματος. Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται λεπτομερείς για την ανάπτυξη της εφαρμογής και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ενώ στο έβδομο κεφάλαιο επεξηγείται ο κώδικας του μικροελεγκτή. Στο όγδοο κεφάλαιο

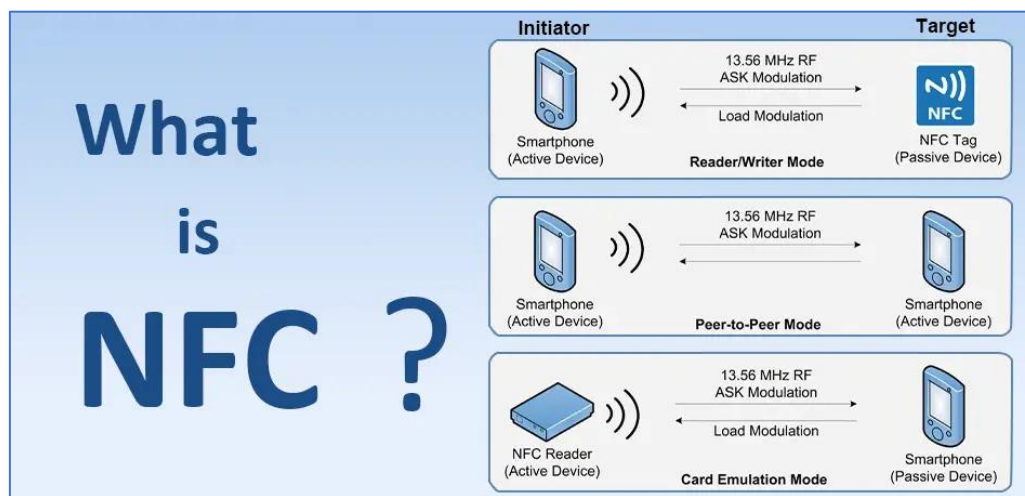
περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση του κουτιού, για τα λογισμικά σχεδίασης και εκτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τις παραμέτρους που εφαρμόστηκαν. Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του τελικού συστήματος και της κατασκευής με την διπλωματική να κλείνει με ένα ακόμη κεφάλαιο το οποίο αποτελείται από συμπεράσματα και προτάσεις για υλοποίηση παρόμοιων εφαρμογών ή περαιτέρω αναβάθμισης της ίδιας.

Κεφάλαιο 2

2.1 Η τεχνολογία NFC

Η τεχνολογία NFC είναι ένας τρόπος ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας μεταξύ δύο συσκευών, που δημιουργήθηκε το 2004 έπειτα από την συνεργασία των εταιρειών Nokia, Philips και Sony. Ειδικότερα, δύο συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία μπορούν, όταν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, να δημιουργήσουν μέσω ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής ένα πεδίο συχνοτήτων και να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους. Η συχνότητα λειτουργίας του NFC ορίζεται στα 13.56 MHz ενώ για την επιτυχή επικοινωνία των συσκευών πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 εκατοστών, αν και αυτό μπορεί να επηρεαστεί από τα ενδιάμεσα εμπόδια και την ποιότητα των εξαρτημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως η μικρή εμβέλεια λειτουργίας καθιστά την επικοινωνία των συσκευών εξαιρετικά ασφαλή έναντι υποκλοπών, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές όπως το ξεκλείδωμα κάποιας θυρίδας ή την μεταφορά αρχείων.

Το πρωτόκολλο NFC υποστηρίζει τρεις καταστάσεις λειτουργίας: την κατάσταση ανάγνωσης / εγγραφής, της ομότιμης επικοινωνίας (Peer-to-Peer P2P) και της εξομοίωσης κάρτας (Host Card Emulation HCE) [1], [2].



Σχήμα 2.1: Οι 3 καταστάσεις λειτουργίας του NFC [3]

2.1.1 Κατάσταση Ανάγνωσης / Εγγραφής

Στην κατάσταση Ανάγνωσης / Εγγραφής, η επικοινωνία γίνεται μεταξύ μιας ενεργής συσκευής (Initiator) και μιας παθητικής συσκευής (Target). Πιο συγκεκριμένα, η ενεργή συσκευή, συνήθως κάποιο smartphone, tablet ή όπως στην παρούσα διπλωματική μικροελεγκτή εξοπλισμένο με NFC module, λειτουργεί ως αναγνώστης και εγγραφέας δεδομένων ενώ η παθητική συσκευή ως ένα NFC tag που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Τα NFC tag αποτελούνται από ένα πηνίο χαλκού και έναν αποθηκευτικό χώρο σε μικροτσιπ, γεγονός που τους επιτρέπει να μην είναι συνεχώς τροφοδοτούμενα άλλα να ενεργοποιούνται μέσω επαγωγής όταν τα

πλησιάζει κάποια ενεργή συσκευή. Η ανάγνωση των πληροφοριών γίνεται με το πρότυπο NDEF (NFC Data Exchange Format) το οποίο είναι η γλώσσα επικοινωνίας των συσκευών NFC και ουσιαστικά είναι αυτό που κωδικοποιεί τα μηνύματα των ετικετών [4].

Κλασικά παραδείγματα NFC tag που συναντάμε στην καθημερινότητα είναι οι «έξυπνες» αφίσες που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, τα ταμπελάκια σε εκθέματα μουσείων που οδηγούν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ενώ στον χώρο της βιομηχανίας χρησιμοποιούνται για την εύρεση και τον έλεγχο αποθεμάτων. Παρά τη διαδεδομένη χρήση των Quick Response (QR) σε τέτοιες εφαρμογές, τα NFC tag θεωρούνται προτιμότερα σε μέρη με χαμηλό φωτισμό, καθώς δεν απαιτείται η χρήση κάμερας από τον χρήστη, αλλά και σε μέρη που τα QR θα μπορούσαν να αλλοιωθούν από τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να μην διαβάζονται. Επιπλέον, διαθέτουν τη δυνατότητα επανεγγραφής δεδομένων, με αποτέλεσμα, σε μια γραμμή παραγωγής, να μην απαιτείται η συνεχής επανεκτύπωση κωδικών QR για την αλλαγή του σταδίου επεξεργασίας ενός υλικού, παρά μόνο ένα εκ νέου σκανάρισμα για την ενημέρωση της μνήμης τους.



Σχήμα 2.2: Το εσωτερικό ενός NFC tag [5]

Με την ίδια λογική λειτουργούν οι έξυπνες κάρτες και τα έξυπνα μπρελόκ. Τα συγκεκριμένα λειτουργούν επίσης στα 13.56 MHz και έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, λόγω της εύκολης φορητότητάς τους και της αντοχής τους. Κάθε ένα από αυτά διαθέτει ένα προσωπικό ID το οποίο βρίσκεται μέσα στο μικροτσίπ και μπορεί να βρεθεί εύκολα αν περάσει από κύκλωμα ανάγνωσης NFC tag. Ένα τέτοιο κύκλωμα μπορεί να σχεδιαστεί με έναν μικροελεγκτή και ένα NFC module, με τον μικροελεγκτή να διαβάζει την πληροφορία από τα δεδομένα της κάρτας και να τα απεικονίζει σε ένα Serial Monitor ή μια οθόνη.



Σχήμα 2.3: Μπρελόκ τεχνολογίας NFC/RFID (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Αυτή την στιγμή υπάρχουν 5 τύποι NFC tags οι οποίοι διαφέρουν στην ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής αλλά και στον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι τύποι, οι διαφορές και ορισμένα σχόλια για κάθε περίπτωση.

Τύποι NFC Tags	Ταχύτητα Ανάγνωσης/Εγγραφής (Kbit/s)	Αποθηκευτικός Χώρος (bytes)	Σχόλια
Τύπος 1	106	96-2000	Απλή ανάγνωση
Τύπος 2	106	48-2000	Πιο διαδεδομένο + Χαμηλό κόστος
Τύπος 3	212 ή 424	Έως 1000000	Υψηλή ταχύτητα
Τύπος 4	106-424	Έως 32000	Υψηλή ασφάλεια
Τύπος 5	26.48	64-8000	Μεγάλη εμβέλεια (έως και 1.5m)

Πίνακας 2.1: Τύποι NFC Tags [2]

Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει χρησιμοποιηθεί, από τους παραπάνω, ο Τύπος 4. Ουσιαστικά, το smartphone μέσω της τεχνολογίας εξομοίωσης κάρτας (η οποία θα αναλυθεί σε επόμενη υποενότητα) προσομοιώνει τη λειτουργία μιας ετικέτας Τύπου 4, αξιοποιώντας την υψηλή ασφάλεια που προσφέρει.

2.1.2 Κατάσταση Ομότιμης Επικοινωνίας

Στην κατάσταση ομότιμης επικοινωνίας (P2P), η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται μεταξύ δύο ενεργών συσκευών, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κάποιας παθητικής. Η διαφορά μεταξύ ενεργών και παθητικών συσκευών είναι πως οι ενεργές συσκευές διαθέτουν την δική τους πηγή τροφοδοσίας, ενώ όπως είδαμε και στην

προηγούμενη υποενοότητα, οι παθητικές αναμένουν να βρεθεί κάποια ενεργή σε κοντινή απόσταση προκειμένου να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν.

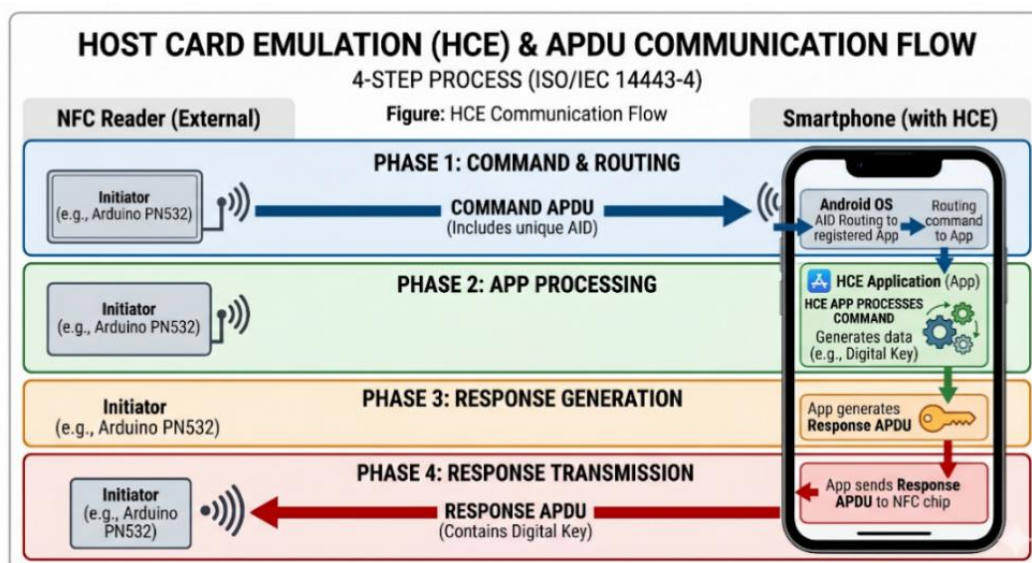
Ιστορικά, η λειτουργία P2P θεωρούνταν το βασικό μέσο μεταφοράς αρχείων μικρού όγκου, αλλά και ένα εργαλείο για την άμεση σύζευξη ενεργών συσκευών. Όμως, με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργήθηκαν τεχνολογικά πιο ανεπτυγμένες λειτουργίες (όπως το Quick Share) οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά μεγάλων αρχείων και την πραγματοποιούν σε πολύ μικρότερο χρόνο. Εξαιτίας αυτής της μετάβασης, το NFC αξιοποιείται απλά για την άμεση ταυτοποίηση των αλληλοεπιδρώντων συσκευών, αφήνοντας την μεταφορά δεδομένων σε τεχνολογίες όπως το Bluetooth και το Wi-Fi Direct [6].

2.1.3 Κατάσταση Εξομοίωσης Κάρτας

Η κατάσταση εξομοίωσης κάρτας είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Γενικότερα, στην συγκεκριμένη λειτουργία, μια έξυπνη ενεργή συσκευή προγραμματίζεται έτσι ώστε να λειτουργεί ως μια κλασική ανέπαφη κάρτα (ετικέτα Τύπου 4), με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να “νομίζει” πως επικοινωνεί με μια φυσική κάρτα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές οι οποίες εξομοιώνουν την παραπάνω λειτουργία, αντικαθιστώντας την ανάγκη για συνεχή χρήση παραδοσιακών φυσικών καρτών.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, η εξομοίωση κάρτας απαιτούσε την ύπαρξη ενός τσιπ, κοινός γνωστό ως Ασφαλές Στοιχείο (SE), κάτι που περιόριζε τους προγραμματιστές. Μετέπειτα, η τεχνολογία Host Card Emulation (HCE) εντάχθηκε στο λειτουργικό σύστημα των Android, μέσω της οποίας παρακάμπτεται η αναγκασία ύπαρξης για φυσικό SE [6].

Η ανταλλαγή των δεδομένων στην HCE επιτυγχάνεται με την χρήση εξειδικευμένων εντολών Application Protocol Data Units (APDU)(). Για την ευκολότερη κατανόηση της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων αναλύουμε τη ροή της πληροφορίας σε 4 βήματα. Στο πρώτο βήμα, η συσκευή που λειτουργεί ως αναγνώστης στέλνει σήμα στην ενεργή συσκευή ζητώντας την έναρξη επικοινωνίας με το λογισμικό εξομοίωσης κάρτας (Command APDU). Έπειτα, αφού το κινητό δεχτεί αυτές τις πληροφορίες, αναγνωρίζει το ID της εφαρμογής (μέσω του application identifier AID) και στέλνει τα δεδομένα σε αυτή. Στο τρίτο βήμα γίνεται η αναγνώριση και επεξεργασία των πληροφοριών που έστειλε ο αναγνώστης από την εφαρμογή η οποία με την σειρά της επιστρέφει στο τελικό βήμα την αντίστοιχη απάντηση κρυπτογραφημένα (στην περίπτωσή μας το ψηφιακό κλειδί) στον αναγνώστη (Response APDU).



Σχήμα 2.4: Τα 4 βήματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων (Πηγή: Δημιουργήθηκε μέσω Google Gemini [7])

2.2 Σύγκριση NFC με άλλες τεχνολογίες

Για τον σκοπό της διπλωματικής, ο οποίος είναι η σχεδίαση ενός κυκλώματος που θα τοποθετηθεί πάνω σε ντουλάπι, η επιλογή της τεχνολογίας NFC ήταν αδιαμφισβήτη η προτιμότερη επιλογή.

Η πρώτη τεχνολογία που θα συγκριθεί μαζί της είναι το κλασικό Radio Frequency Identification (RFID). Παρά το γεγονός πως το NFC αποτελεί υποκατηγορία του RFID, η ικανότητα του να υποστηρίζει κρυπτογράφηση και χρήση smartphones μέσω του HCE το καθιστά ιδανικό για το σύστημά μας. Επιπλέον, μπορούμε να αποφύγουμε την χρήση πλαστικών καρτών μιας και το σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής για smartphone.

Η επόμενη τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι η τεχνολογία Bluetooth. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από ότι αυτή του NFC (έως και 10 μέτρα έναντι των 10 εκατοστών), όμως κάτι τέτοιο θεωρήθηκε μειονέκτημα για ένα κύκλωμα που σκοπεύει στην διαχείριση ενός ντουλαπιού ή μιας θυρίδας. Ακόμη, η σύζευξη που πρέπει να γίνει μεταξύ των αλληλοεπιδρώντων συσκευών είναι αρκετά χρονοβόρα σε σχέση με την αμεσότητα που παρέχει το NFC.

Μία εναλλακτική για την υλοποίηση του έργου θα ήταν η υλοποίηση ενός συστήματος συνδεδεμένο με Wi-Fi. Ειδικότερα, ένα τέτοιο σύστημα θα επέτρεπε την διαχείριση πολλών θυρίδων απομακρυσμένα και θα μπορούσε να αποθηκεύει οποιαδήποτε κίνηση γινόταν. Παρόλα αυτά, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του συστήματος, η τεχνολογία NFC θεωρήθηκε πιο ασφαλής καθώς όλα λειτουργούν εκτός δικτύου, δεν υπάρχει πιθανότητα απομακρυσμένου ξεκλειδώματος κρίσιμων θυρίδων και δεν επηρεάζεται ο χρήστης σε περίπτωση αποτυχίας δικτύου.

Κεφάλαιο 3

3.1 HCE και καθημερινότητα

Είναι κοινώς γνωστό πως τα κινητά τηλέφωνα έχουν μετατραπεί από απλές συσκευές επικοινωνίας σε ένα πολυεργαλείο για τον άνθρωπο, κάνοντας την ζωή του πιο εύκολη σε διάφορους τομείς. Αναλυτικότερα, τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν εφαρμογές που εξομοιώνουν την χρήση άλλων παραδοσιακών εργαλείων όπως φακό, αριθμομηχανή, σημειωματάριο και άλλων, οδηγώντας την ανθρωπότητα σε μια πιο ψηφιακή εποχή, αφήνοντας πίσω φυσικά αντικείμενα που πιάνουν χώρο ή μπορεί να χαθούν. Αναπόφευκτα λοιπόν, η εξέλιξη της τεχνολογίας HCE θεωρείται απόλυτα σημαντική με αποτέλεσμα να την συναντάμε σε πολλές εφαρμογές της καθημερινότητας.

Το πιο κλασικό παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας HCE που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους ανθρώπους πλέον είναι οι τραπεζικές πληρωμές με το κινητό. Ως γνωστόν, το κινητό μέσω εφαρμογών όπως το Google Wallet μπορεί να εξομοιώσει την λειτουργία μιας φυσικής τραπεζικής κάρτας, δίνοντας την δυνατότητα για ανέπαφη πληρωμή. Την στιγμή που το κινητό πλησιάζει την συσκευή αποδοχής καρτών (POS), η τελευταία στέλνει σήμα για επικοινωνία με την εφαρμογή της τράπεζας, το κινητό διαβάζει την εντολή και απαντά με κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό μιας χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης ασφάλεια και εξαιρετική ταχύτητα απόκρισης [8].

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί επίσης εφαρμογές για την έκδοση και τη χρήση εισιτηρίων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω εφαρμογής. Ενώ όλα τα χρόνια οι επιβάτες χρησιμοποιούσαν φυσικές κάρτες και εισιτήρια κατά τις μετακινήσεις τους, πλέον μπορούν μέσω εφαρμογών να προμηθευτούν και να επικυρώσουν το ψηφιακό τους εισιτήριο από το κινητό. Σε αυτή την περίπτωση, το κινητό προσομοιώνει την λειτουργία της κλασικής κάρτας RFID, απαλλάσσοντας τον χρήστη από την ανάγκη κατοχής περιττών φυσικών εισιτηρίων.

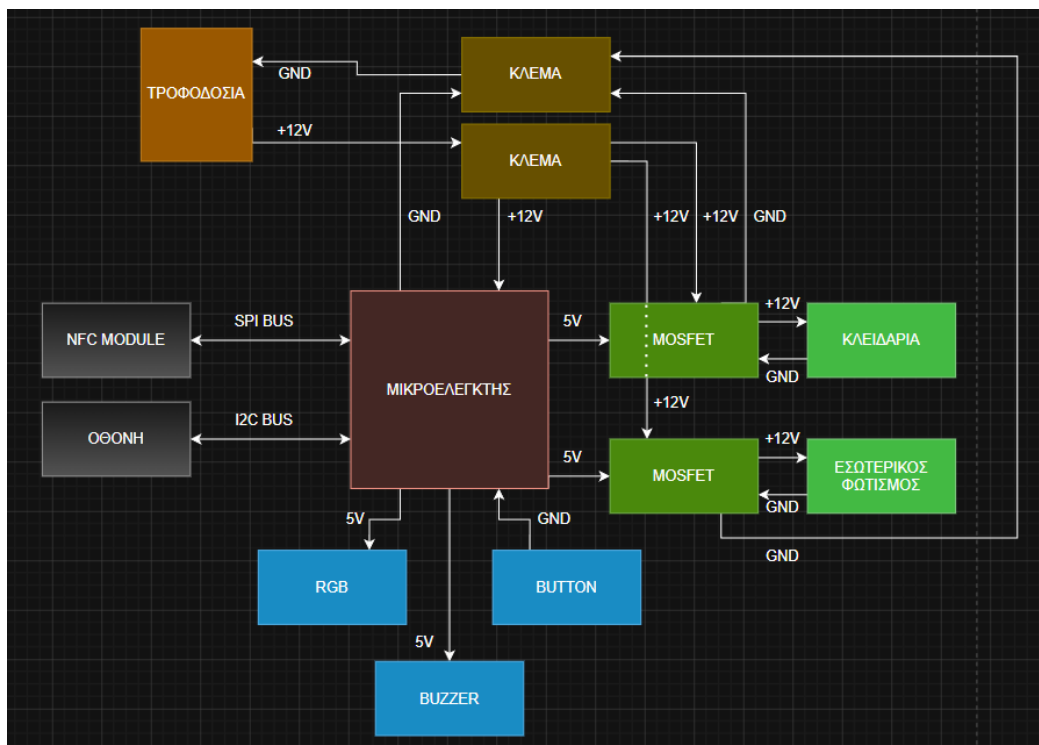
Τέλος, η εφαρμογή της τεχνολογίας HCE για τον έλεγχο πρόσβασης, όπως είναι και αυτή της παρούσας διπλωματικής, σε ξενοδοχειακές μονάδες ή θυρίδες παραλαβής πακέτων είναι όλο και πιο συχνή. Έχοντας πανομοιότυπο τρόπο λειτουργίας, η εκάστοτε εταιρεία στέλνει έναν μοναδικό κωδικό στον χρήστη για την είσοδο του στο σύστημα (για το παράδειγμα του ξενοδοχείου την είσοδο στο δωμάτιο) και μέσω της τεχνολογίας HCE το κινητό μετατρέπεται σε ψηφιακό κλειδί. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός είναι ένας πολύ ασφαλής τρόπος πρόσβασης καθώς ο κωδικός είναι διαθέσιμος για μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την χρήση που το θέλουμε. Για παράδειγμα, ένας κωδικός πρόσβασης σε θυρίδα ισχύει μέχρι την στιγμή που ο χρήστης παραλαμβάνει το πακέτο του ενώ για την πρόσβαση σε δωμάτιο ξενοδοχείου καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησης. Με αυτόν τον τρόπο η κατοχή φυσικών κλειδιών γίνεται περιττή και ο έλεγχος πρόσβασης πιο γρήγορος και ασφαλής [1].

Κεφάλαιο 4

4.1 Σχεδίαση συστήματος

Για την σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που δεν θα επιτυγχάνει απλά την επικοινωνία μεταξύ κινητού και μικροελεγκτή, αλλά θα ελέγχει και την κατάσταση ενός ντουλαπιού, έπρεπε να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν τόσο λειτουργικά όσο και χωροταξικά. Σε πρώτη φάση, έπρεπε να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ NFC module και μικροελεγκτή, με αποτέλεσμα να συγκρίνονται διάφορα κομμάτια και από τα δύο είδη. Σε δεύτερη φάση, έγινε μελέτη για τον τρόπο που θα λειτουργεί το ολοκληρωμένο πλέον σύστημα, οδηγώντας στην εύρεση των απαιτούμενων συνδέσεων. Σε αυτό το στάδιο ορίστηκαν οι απαιτήσεις που θα έχει κάποιος από το σύστημα και με ποιόν τρόπο θα είναι αυτό ικανό να ανταπεξέλθει. Τέλος, προστέθηκαν ορισμένα εξαρτήματα με σκοπό την αναβάθμιση, κυρίως στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ συστήματος και ανθρώπου.

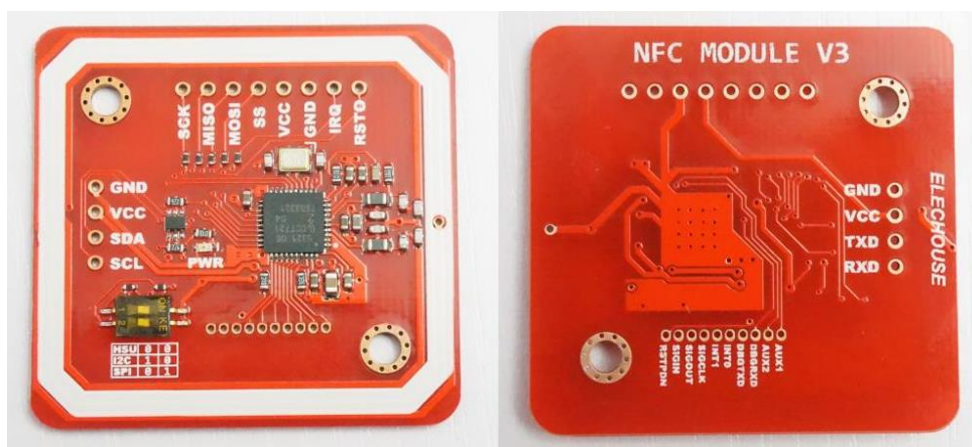
Έχοντας στόχο την ένταξη του συστήματος μέσα σε περιορισμένο χώρο, η ανάγκη για την υλοποίηση μιας συμπαγούς διάταξης κρίθηκε πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, τα υλικά όπως και οι λειτουργίες του συστήματος επιλέχθηκαν με γνώμονα την αποδοτικότερη διάταξη ως προς την λειτουργικότητα και τον χώρο. Στο Σχήμα 4.1 αποτυπώνονται οι συνδέσεις των εξαρτημάτων μεταξύ τους σε μπλοκ διάγραμμα με την χρήση του λογισμικού drawio.



Σχήμα 4.1: Μπλοκ διάγραμμα λειτουργίας συστήματος (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

4.2.1 To module PN532

Το NFC module που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του συστήματος, προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία smartphone-μικροελεγκτή, είναι το PN532. Σχεδιασμένο από την NXP Semiconductors, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι μια κλασική, αξιόπιστη και οικονομική λύση για όποιον επιθυμεί να εντάξει στο σύστημά του τις τεχνολογίες NFC και RFID, καθώς η συχνότητα λειτουργίας του βρίσκεται στα 13.56 MHz. Παράλληλα, το μικρό μέγεθος (42.7mm*40.4mm*4mm) και η ικανότητα επικοινωνίας σε ακτίνα 5 με 7 εκατοστών το καθιστούν ιδανικό για τέτοιου είδους εφαρμογές.



Σχήμα 4.2: PN532 NFC RFID module V3 [9]

Το PN532 έχει ενσωματωμένες 3 επιλογές διεπαφών για την επικοινωνία με τον εκάστοτε μικροελεγκτή, τις I2C, Serial Peripheral Interface (SPI) και High Speed UART (HSU), εκ των οποίων επιλέχθηκε η SPI. Η εναλλαγή μεταξύ των διεπαφών γίνεται εύκολα μέσω των διακοπών που υπάρχουν στο πάνω μέρος της πλακέτας, ενώ υπάρχει και πίνακας που αποτυπώνει την θέση που πρέπει να έχουν οι διακόπτες για την επίτευξη κάθε διεπαφής. Οι διεπαφές διαφέρουν κυρίως στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και στον αριθμό των pin που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όπως αποτυπώνεται και στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4.1 και Πίνακας 4.2) [9].

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η πλακέτα μπορεί να τροφοδοτείται με ασφάλεια στο εύρος 3.3-5 VDC, όμως στις δοκιμές που έγιναν στο συγκεκριμένο κύκλωμα στα 3.3 VDC παρουσιάστηκε αστάθεια στην λειτουργία, με αποτέλεσμα να προτιμηθούν τα 5 VDC. Επιπλέον, στην προσπάθεια λειτουργίας της πλακέτας στην διεπαφή Inter-Integrated Circuit (I2C) ενώ ταυτόχρονα ήταν παράλληλα συνδεδεμένη μια οθόνη με το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας, πολλές φορές προέκυπταν διενέξεις στα σήματα που δεχόταν ο μικροελεγκτής, οδηγώντας το σύστημα σε σφάλμα. Αξίζει να σημειωθεί πως στην αρχική της μορφή, η πλακέτα δεν διατίθεται με τοποθετημένους ακροδέκτες pin (headers), με αποτέλεσμα ο χρήστης να πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε κάποια πλακέτα επέκτασης είτε να αναλάβει ο ίδιος την κόλληση των ξεχωριστών headers με κολλητήρι και καλάνι.

MODE	Ταχύτητα Μεταφοράς	Σχόλια
I2C	Έως 400Kbit/s	Για συστήματα με περιορισμένο αριθμό ακροδεκτών
HSU	Έως 1.2Mbit/s	Αρχιτεκτονική ασύγχρονης τεχνολογίας, ιδανικό για αποφυγή παρεμβολών
SPI	Έως 5 Mbit/s	Για συστήματα που απαιτούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς

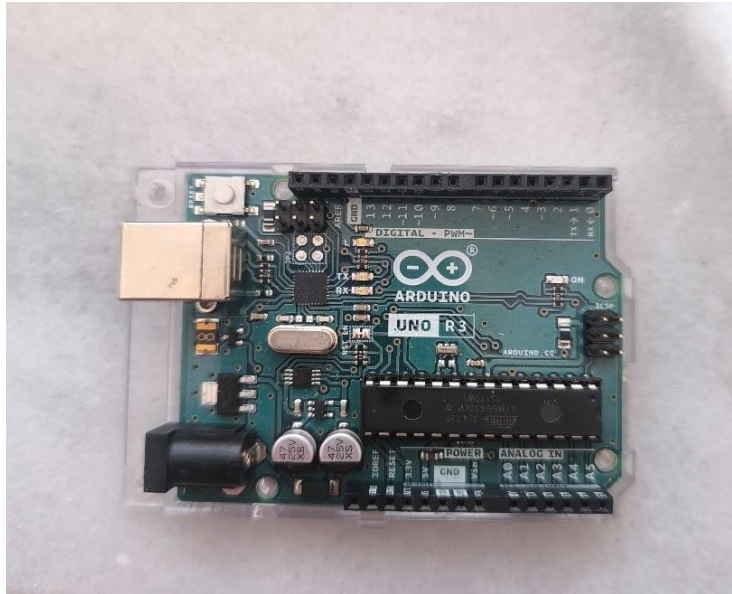
Πίνακας 4.1: Σύγκριση διεπαφών επικοινωνίας

MODE	PN532 Module	Arduino Uno	Raspberry Pi Pico
POWER	VCC GND	5V GND	Pin 40 (VBUS) GND
I2C	SDA SCL	SDA ή A4 SCL ή A5	Pin 6 (GP4) Pin 7 (GP5)
HSU	TX RX	Pin 0 Pin 1	Pin 1 (GP0) Pin 2 (GP1)
SPI	SS MOSI MISO SCK	Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13	Pin 22 (GP17) Pin 25 (GP19) Pin 21 (GP16) Pin 24 (GP18)

Πίνακας 4.2: Προτεινόμενη συνδεσμολογία PN532 με δημοφιλής μικροελεγκτές

4.2.2 Ο μικροελεγκτής Arduino

Το σημαντικότερο κομμάτι ενός συστήματος θεωρείται πως είναι ο μικροελεγκτής του, μιας και είναι αυτός που δέχεται όλα τα σήματα και στέλνει τις ανάλογες εντολές. Για το σύστημα της διπλωματικής αυτής εργασίας κρίθηκε καταλληλότερος ο μικροελεγκτής Arduino Uno R3. Ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής ανήκει στην οικογένεια μικροελεγκτών Arduino και είναι ένας από τους πιο καθιερωμένους και αξιόπιστους μικροελεγκτές για τέτοιου είδους συστήματα. Η πλακέτα είναι σχεδιασμένη γύρω από έναν 8-bit μικροελεγκτή ATmega328P (χρονισμένος στα 16 MHz), διαθέτει ακροδέκτες διαφόρων ειδών, είσοδο για τροφοδοτικό συνδεδεμένο σε πρίζα, κουμπί για reset καθώς και θύρα USB (τύπου B), μέσω της οποίας προγραμματίζεται. Ο προγραμματισμός του βασίζεται στις γλώσσες C και C++. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από τα παραδείγματα και τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο ίντερνετ, υπάρχουν επίσης πολλοί οδηγοί και βίντεο που σκοπεύουν στην κατανόηση της χρήσης του μικροελεγκτή, καθιστώντας τον ιδανικό για αρχάριους. Επιπλέον, διαθέτει δική του πλατφόρμα ανάπτυξης (Arduino IDE) η οποία θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο [10].



Σχήμα 4.3: Το Arduino Uno R3 (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Προκειμένου να εξοικειωθεί κανείς με τον τρόπο λειτουργίας της πλακέτας είναι πολύ βασικό να κατανοήσει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει το κάθε pin και τι δυνατότητες μπορεί αυτό να προσφέρει. Η τροφοδοσία της πλακέτας μπορεί να γίνει με 4 διαφορετικούς τρόπους :

- Ο πιο ασφαλής είναι μέσω της θύρας USB με καλώδιο συνδεδεμένο σε υπολογιστή, όπου η τάση εισόδου είναι ακριβώς 5V. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για δοκιμαστικά project αλλά η συνεχής σύνδεση με τον υπολογιστή δυσκολεύει την φορητότητα του κυκλώματος.
- Μέσω του DC Barrel Jack που είναι τοποθετημένο στην πλακέτα. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να τροφοδοτείται σε ένα εύρος από 7 V έως 12 V (ανώτατο όριο τα 20 V). Γενικότερα, όταν η τάση είναι μεγαλύτερη των προτεινόμενων ορίων, ο μικροελεγκτής ζεσταίνεται και εκπέμπει θερμότητα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του συστήματος.
- Μέσω του pin Vin όπου δέχεται επίσης από 7 V έως 12 V και είναι ο τρόπος που επιλέχθηκε για το κύκλωμα της διπλωματικής. Επιλέχθηκε καθώς θεωρήθηκε πως θα είναι πιο βατή και κατανοητή η συνολική συνδεσμολογία του κυκλώματος.
- Μέσω του pin 5 V, αν και αποφεύγεται καθώς η τάση πρέπει να είναι σταθερά στα 5 V. Μια μικρή αύξηση στην τάση είναι ικανή να κάψει τον μικροελεγκτή ακαριαία.

Τα pin από το 0 έως και το 13 είναι οι ψηφιακοί ακροδέκτες της πλακέτας. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εισοδοί σήματος είτε ως έξοδοι, με την επιλογή να γίνεται από τον χρήστη κατά τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή. Οι ακροδέκτες που έχουν δίπλα από το νούμερό τους το σύμβολο (~) μπορούν να υποστηρίξουν σήμα Pulse Wide (PWM). Κλασικά παραδείγματα χρήσης αυτών των ακροδεκτών είναι όταν το Arduino θέλει να δώσει κάποιο σήμα σε συνδεδεμένο εξάρτημα (πχ για ενεργοποίηση LED, κίνηση servo) ή όταν θέλουμε να διαπιστώσουμε την αλλαγή της κατάστασης ενός υλικού (σε αυτή την περίπτωση ο ακροδέκτης λειτουργεί ως είσοδος).

Τα pin από το A0 έως και το A5 είναι οι αναλογικοί ακροδέκτες της πλακέτας. Τους χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διαβάσουμε ένα αναλογικό σήμα όπως ποτενσιόμετρα και φωτοαντιστάσεις ενώ με τον κατάλληλο προγραμματισμό μπορούν να αξιοποιηθούν όπως τα ψηφιακά.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και ορισμένοι ακροδέκτες που εξυπηρετούν άλλες λειτουργίες. Οι βασικότερες από αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΥΠΟΣ	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ψηφιακοί Ακροδέκτες	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	-
	0 1	UART
	10 11 12 13	SPI
	3 5 6 9 10 11	PWM
Αναλογικοί Ακροδέκτες	A0 A1 A2 A3 A4 A5	-
	A4 A5	I2C
Άλλοι	SDA SCL	I2C (Γεφυρωμένο με A4,A5)
	3.3V	Παροχή 3.3V
	GND	Ground
	RESET	Επανεκκίνηση Arduino
	IOREF	Τάση αναφοράς για επεκτάσεις
	AREF	Αλλαγή κλίμακας μέτρησης αναλογικών σημάτων

Πίνακας 4.3: Ακροδέκτες Arduino με τις λειτουργίες τους [11]

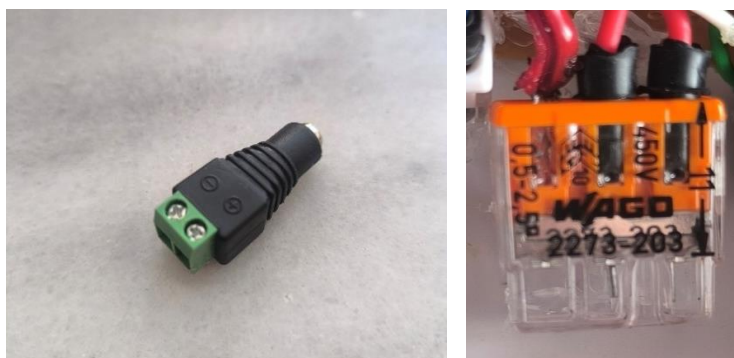
4.2.3 Εξαρτήματα τροφοδοσίας

Όπως προαναφέρθηκε, η τροφοδοσία του μικροελεγκτή γίνεται μέσω του ακροδέκτη Vin με δυνατότητα παροχής τάσης από 7 V έως και 12 V DC. Λόγω αυτού, η εξωτερική τροφοδοσία επιλέχθηκε να γίνεται μέσω ενός 12 V τροφοδοτικού συνδεδεμένο σε πρίζα, με ικανότητα παροχής μέχρι 2 A. Στον Πίνακα 4.4 απεικονίζονται προσεγγιστικά οι απαιτήσεις έντασης των κυριότερων εξαρτημάτων.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (mAmpere)
Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά	600
Arduino	50
NFC Module	30-100 (αυξάνεται στιγμιαία κατά την χρήση)
Οθόνη	32
Ταινία LED	18.8
RGB, Buzzer	45
	Σύνολο:~1 A

Πίνακας 4.4: Απαιτήσεις έντασης ρεύματος εξαρτημάτων

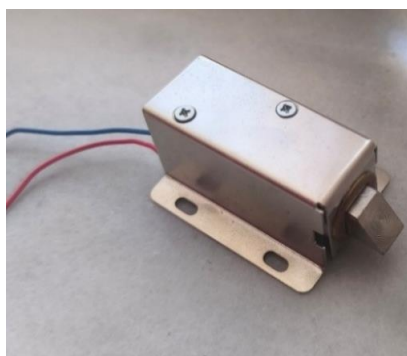
Η άλλη άκρη του τροφοδοτικού θα είναι συνδεδεμένη σε ένα DC power jack 5.5x2.1 mm, το οποίο διαθέτει μία θύρα + και μία θύρα – για την μεταφορά της τάσης μέσω καλωδίων, τα οποία θα καταλήγουν σε δύο κλέμες τύπου wago για τον διαμερισμό της τάσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την δυνατότητα κοινής γείωσης όλων των εξαρτημάτων χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο λάθους.



Σχήμα 4.4: DC Barel Jack και κλέμα τριών υποδοχών τύπου Wago (Φωτογραφία του συγγραφέα)

4.2.4 Εξαρτήματα ελέγχου και εξόδου

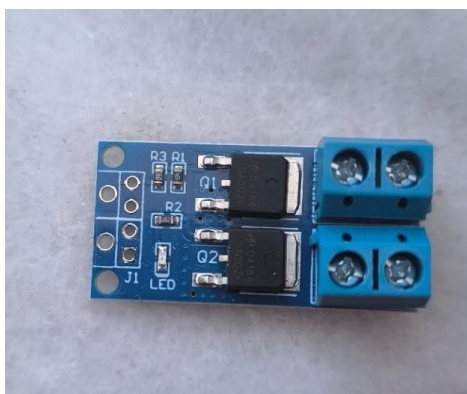
Στο κομμάτι των εξαρτημάτων εξόδου έχουμε 2 υλικά. Το πρώτο είναι μία ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά που απαιτεί τροφοδοσία 12V για να ενεργοποιηθεί, η οποία μόλις δεχτεί τάση έλκει τον μεταλλικό πείρο, και τον απελευθερώνει μόλις σταματήσει η τάση. Στο εσωτερικό της υπάρχει ένα πηνίο το οποίο δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα να κινείται ο μεταλλικός πείρος και να ξεκλειδώνει η πόρτα. Το δεύτερο στοιχείο είναι μια 12V ταινία LED η οποία χρησιμεύει στον φωτισμό του ντουλαπιού.



Σχήμα 4.5: Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά (Φωτογραφία του συγγραφέα)

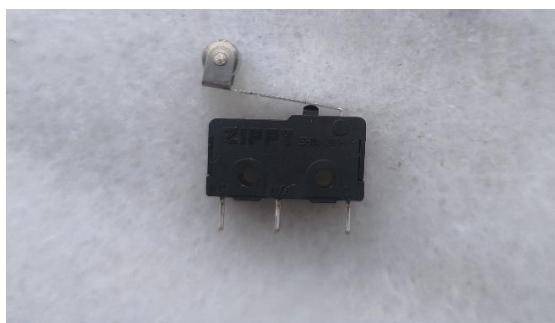
Δεδομένου πως τα 2 εξαρτήματα εξόδου απαιτούν 12V έκαστο για να λειτουργήσουν ενώ οι ακροδέκτες του Arduino μπορούν να δώσουν μέχρι 5V, η τροφοδοσία τους γίνεται απευθείας από το τροφοδοτικό μέσω τρανζίστορ. Ειδικότερα, ο μικροελεγκτής στέλνει μέσω των ακροδεκτών της πλακέτας σήμα στο τρανζίστορ, και αυτό κλείνει το κύκλωμα τροφοδοσίας της κλειδαριάς και του LED. Αυτή η τεχνική αξιοποιείται συχνά σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλότερη τάση ή

ένταση από ό,τι αυτή που μπορεί να τροφοδοτήσει ο ίδιος ο μικροελεγκτής. Για τις ανάγκες του κυκλώματος επιλέχθηκε το MOSFET AOD4184, το οποίο δέχεται με ασφάλεια από 5 V έως 36 V και έως 15 A. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι MOSFET τύπου N, δηλαδή ο διακόπτης του κλείνει το κύκλωμα ως προς την γείωση και όχι ως προς τον θετικό πόλο (τύπου P).



Σχήμα 4.6: Το MOSFET AOD4184 (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Ακόμη, θα εγκατασταθεί ένα micro limit switch στο σημείο που κλείνει το πορτάκι με σκοπό την επανεκκίνηση του συστήματος. Με άλλα λόγια, μόλις ο χρήστης κλείσει το πορτάκι αυτό θα πιέσει τον διακόπτη που βρίσκεται στο πάνω μέρος του υλικού, με αποτέλεσμα να στέλνεται σήμα στον μικροελεγκτή. Τα 3 pin που διαθέτει αποτελούν τις επαφές NC (normally closed), NO (normally open) και C (common) από αριστερά προς τα δεξιά σύμφωνα με το σχήμα 4.7, με την NC επαφή να μένει στον αέρα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



Σχήμα 4.7: Micro Limit Switch (Φωτογραφία του συγγραφέα)

4.2.5 Εξαρτήματα διεπαφής με τον χρήστη

Η σχεδίαση ενός συστήματος όπου ο τρόπος χειρισμού του θα είναι εύκολος ενώ παράλληλα και η ανατροφοδότηση που θα δίνεται στον χρήστη θα είναι απλή και κατανοητή, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την κατασκευή μιας πλήρους λειτουργικής μονάδας. Το σύστημα της παρούσας διπλωματικής διαθέτει διαφόρων ειδών εξαρτήματα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη διεπαφή μεταξύ συστήματος και χρήστη.

- **Liquid Crystal Display (LCD) 16x02 I2C:** Η οθόνη είναι υπεύθυνη για την αποστολή μηνυμάτων προς τον χρήστη σε κάθε φάση της αλληλεπίδρασής του. Ο μικροελεγκτής έχει προγραμματιστεί να στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα, όπως «scan your phone» και «close the cabinet», για να καθοδηγεί τον χρήστη.



Σχήμα 4.8: LCD 16x02 (Φωτογραφία του συγγραφέα)

- **LED – RGB:** Κατά την εκτέλεση εντολών, ένα RGB αλλάζει χρώμα προκειμένου να υπάρχει οπτική ανάδραση των αλλαγών στο σύστημα. Για παράδειγμα, όταν η κλειδαριά από οπλισμένη επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση, το RGB από πράσινο γίνεται μπλε έως ότου να κλείσει το πορτάκι.
- **BUZZER:** Με την χρήση ενός μικρού buzzer επιτυγχάνεται η ακουστική ανάδραση και εφαρμόζεται κυρίως όταν γίνεται ανάγνωση δεδομένων από το σύστημα και όταν κλείνει το πορτάκι.
- **BUTTON:** Ένα button θα τοποθετηθεί έξω από το κουτί και μέσω αυτού ο χρήστης θα μπορεί να ανοιγοκλείνει το LED εσωτερικά του ντουλαπιού (μόνο όταν είναι ανοιχτό το ντουλάπι) ή να κάνει χειροκίνητα reset το σύστημα σε περίπτωση βλάβης (κρατώντας το πατημένο όπως θα εξηγηθεί παρακάτω στην ανάλυση του κώδικα).

Ο πίνακας 4.4 περιέχει όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κυκλώματος. Αξίζει να σημειωθεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναγράφεται ο κατασκευαστής αλλά ο προμηθευτής του προϊόντος, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε ακριβής πληροφορία τοποθετήθηκε το «N/A».

ΥΛΙΚΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ID ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)
Arduino Uno R3	Arduino	02-00010301	x1	29.90
Module PN532	OEM	19-00016637	x1	8.60
Διάτρητη Πλακέτα	Generic	N/A	x1	~1.5
DC Barrel Jack	OEM	05-00006369	x1	0.50

Κλέμα Wago 2P	Wago	05-00014605	x1	0.32
Κλέμα Wago 3P	Wago	05-00014606	x1	0.34
Solenoid	Haitronic	HR0309-40	x1	7.44
LED STRIP	N/A	N/A	x1	0.35
MOSFET AOD4184	Shenzhen Hansen Tech	MOS012504	x2	1.16
Limit Switch	Zippy	SM-05S-05P-Z	x1	1.20
Οθόνη LCD	Waveshare	31-00023991	x1	9.60
LED - RGB	Optosupply	OSTA5131A-C	x1	0.65
BUZZER	OEM	19-00012213	x1	0.60
BUTTON	Ninigi	05-00011996	x1	0.70
Σετ Μονόκλωνα Καλώδια	OEM	11-00016508	x1	3.60
1m Πολύκλωνα Καλώδια	Technokabel	05-00070398	x1	1.00
Λοιπά Καλώδια	N/A	N/A	N/A	~0.50

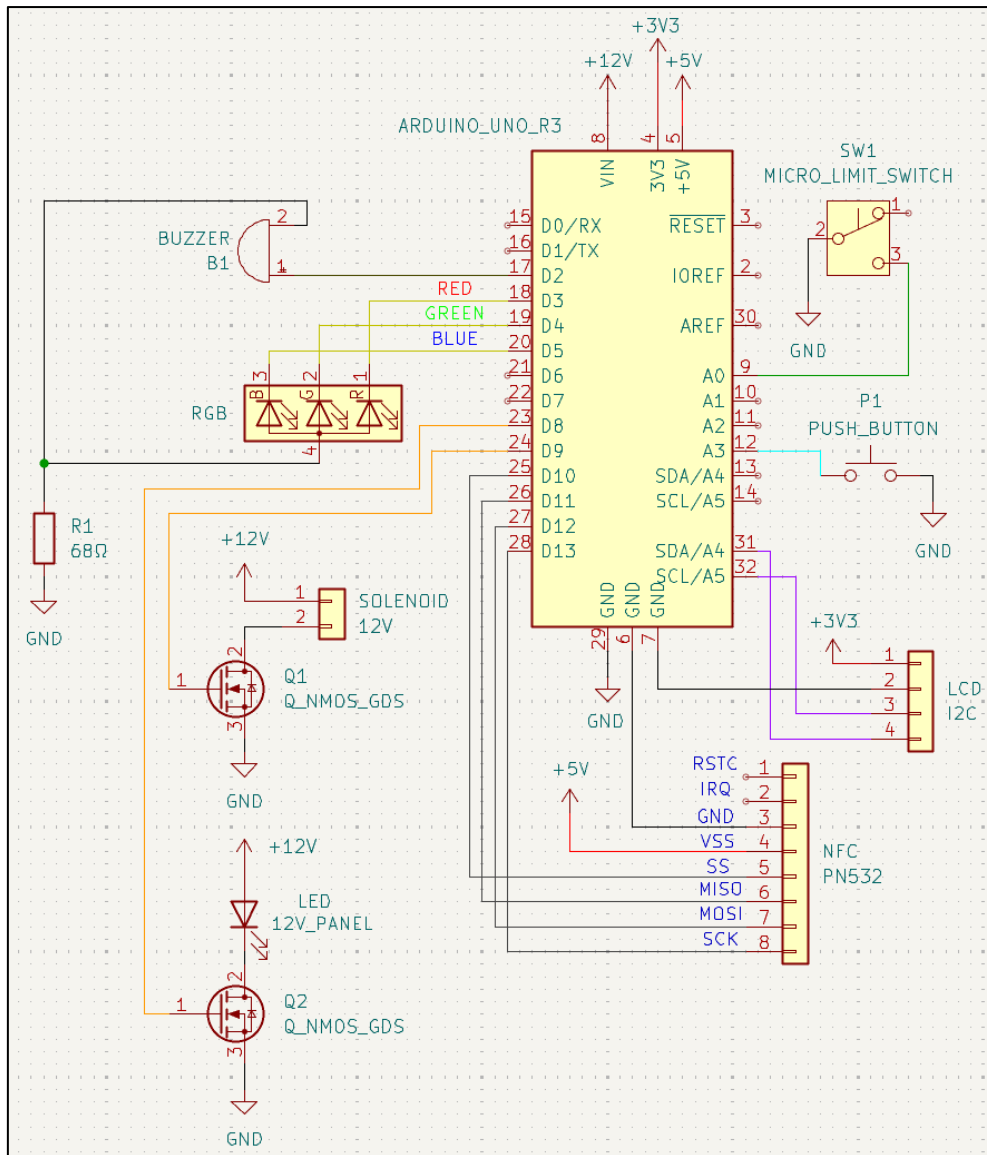
Πίνακας 4.5: Συγκεντρωτικός πίνακας υλικών

4.3 Συνδεσμολογία

Στον Πίνακα 4.5 έχουν αποτυπωθεί οι συνδέσεις των εξαρτημάτων με τον μικροελεγκτή ενώ στο Σχήμα 4.9 απεικονίζεται, με την χρήση του λογισμικού KiCad, το διάγραμμα συνδέσεων σχηματικά.

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ARDUINO	ΕΞΑΡΤΗΜΑ
2	BUZZER
3	RGB – RED
4	RGB – GREEN
5	RGB – BLUE
8	MOSFET TO LED
9	MOSFET TO SOLENOID
10	PN532_SS
11	PN532_MOSI
12	PN532_MISO
13	PN532_SCK
A0	LIMIT SWITCH (NO)
A3	BUTTON
SDA	LCD - SDA
SCL	LCD - SDA
5V	V _{ss} του PN532
3.3V	V _{in} της οθόνης LCD
GND	GND του PN532
GND	GND της οθόνης LCD
GND	Κοινή γείωση κάθε εξαρτήματος
V _{in}	12V Τροφοδοτικό

Πίνακας 4.6: Πίνακας συνδέσεων υλικών

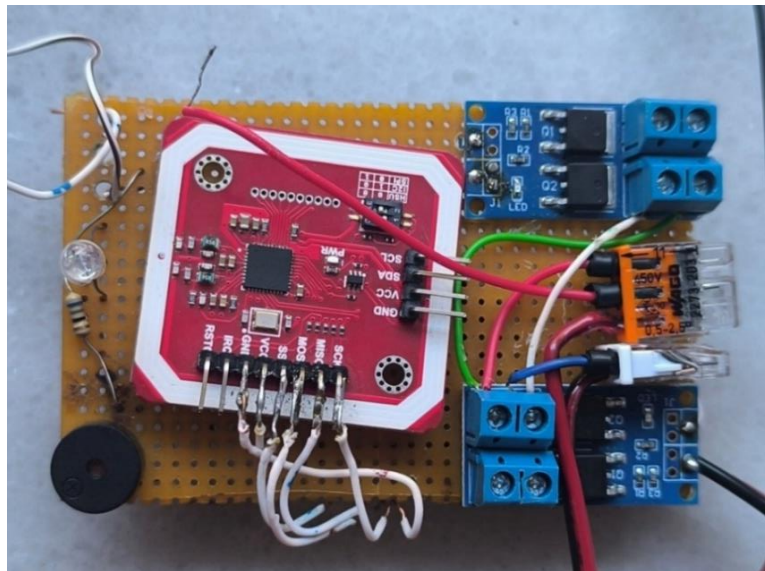


Σχήμα 4.9: Διάγραμμα συνδέσεων στο λογισμικό KiCad (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

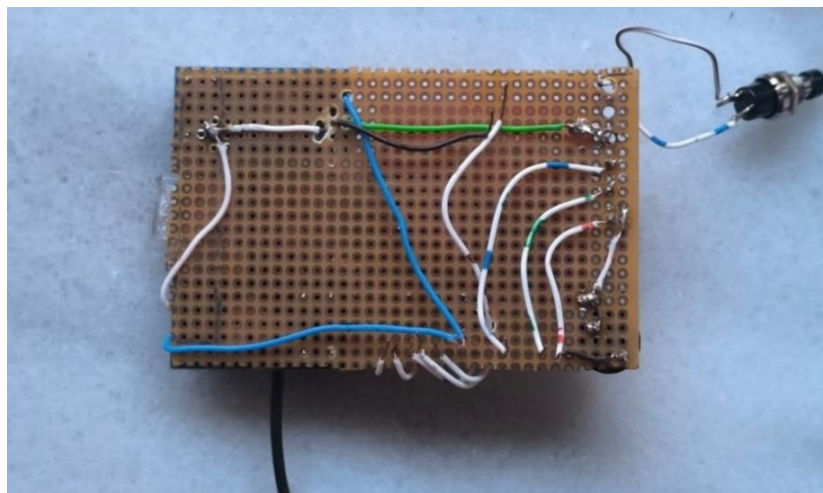
Κεφάλαιο 5

5.1 Σχεδιασμός κυκλώματος

Όπως έχει προαναφερθεί, ο σχεδιασμός του κυκλώματος θα γίνει πάνω σε μια διάτρητη πλακέτα. Για αυτό, δημιουργήθηκε η ανάγκη για προσαρμογή μιας τέτοιας πλακέτας περίπου στις διαστάσεις του Arduino Uno R3, προκειμένου να επιδιωχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη εξοικονόμηση χώρου, μιας και υπάρχουν συγκεκριμένων διαστάσεων πλακέτες στο εμπόριο. Οι διαστάσεις της τελικής πλακέτας ανέρχονται στα 58x90mm. Στην κάτω μεριά της πλακέτας έχουν γίνει οι συνδέσεις των υλικών καθώς και οι κολλήσεις των καλωδίων ενώ στην πάνω μεριά της πλακέτας είναι τοποθετημένα τα εξαρτήματα και ορισμένες συνδέσεις για την λειτουργία του κυκλώματος.

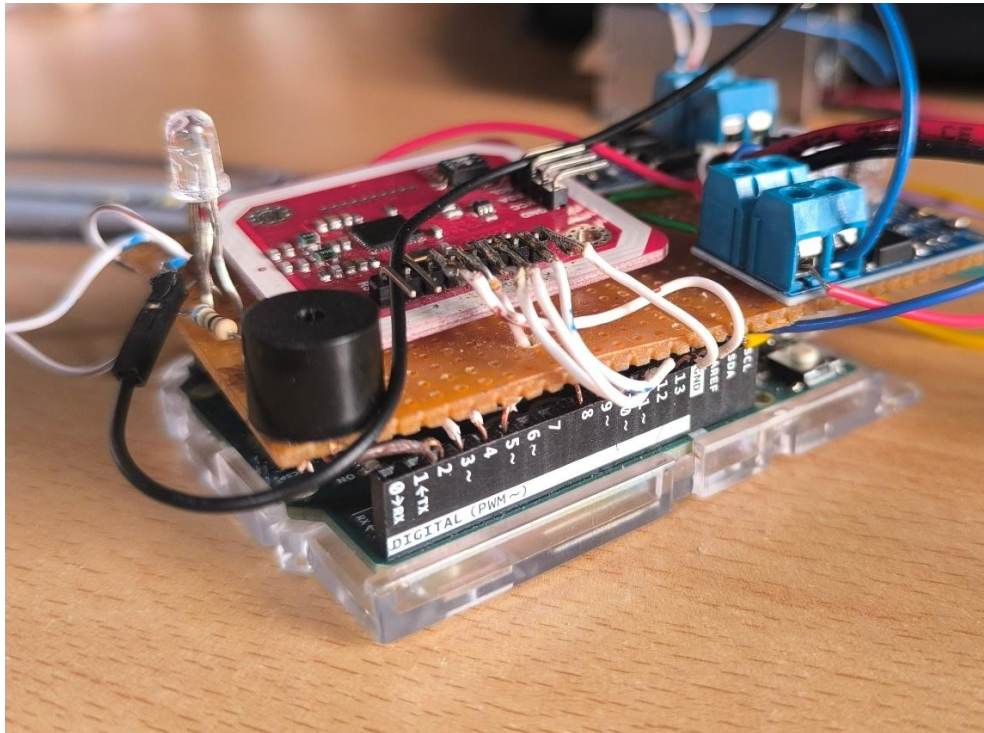


Σχήμα 5.1: Άνω μέρος πλακέτας (Φωτογραφία του συγγραφέα)



Σχήμα 5.2: Κάτω μέρος πλακέτας (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Για την αποφυγή λαθών, η κλέμα τριών υποδοχών φέρει τα +12VDC ενώ αυτή με τις δύο υποδοχές εξυπηρετεί στην γείωση. Ακόμη, το τρανζίστορ στην πάνω μεριά του σχήματος είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του εσωτερικού φωτισμού ενώ το άλλο για την κλειδαριά. Τέλος, τα καλώδια έχουν κοπεί και τοποθετηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να συνδέονται εύκολα με τους ακροδέκτες του Arduino. Στο Σχήμα 5.3 απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται το κύκλωμα πάνω στον μικροελεγκτή.



Σχήμα 5.3: Θέση πλακέτας στο άνω μέρος του μικροελεγκτή (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Κεφάλαιο 6

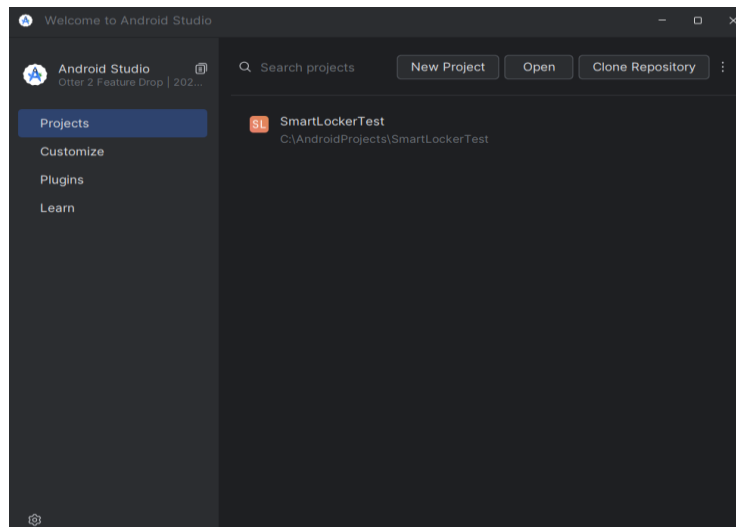
6.1.1 Ανάπτυξη εφαρμογών

Η ένταξη των έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην καθημερινότητα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εφαρμογών που εξυπηρετούν στην κάλυψη κάθε είδους ανάγκης. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα προσομοιώνει την λειτουργία μιας φυσικής κάρτας και θα επικοινωνεί με το υπόλοιπο σύστημα κρίθηκε απαραίτητη. Με γνώμονα την μέγιστη αποδοτικότητα κατά την χρήση του συστήματος, η εφαρμογή θα έπρεπε να λειτουργεί εκτός σύνδεσης και να έχει καλό χρόνο απόκρισης. Έτσι, προτιμήθηκε η ανάπτυξη μιας εγγενούς εφαρμογής που θα μπορεί να εγκατασταθεί στο κινητό έναντι μιας εφαρμογής που θα απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

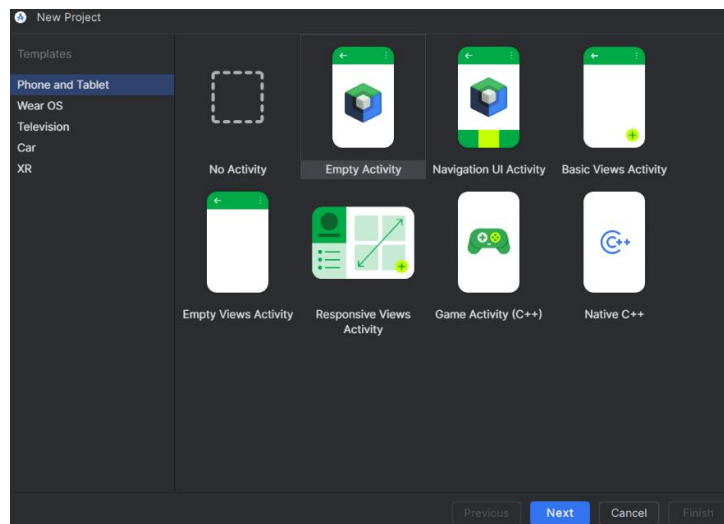
Ενώ υπάρχουν διάφορα λογισμικά που εξυπηρετούν στην ανάπτυξη εφαρμογών, εν τέλει κρίθηκε καταλληλότερο το λογισμικό Android Studio. Γενικά, το Android Studio είναι ανεπτυγμένο με βάση το λογισμικό IntelliJ IDEA και αποτελεί την κορυφαία επιλογή των προγραμματιστών για την ανάπτυξη εφαρμογών μιας και είναι εξοπλισμένο με πολλές βιβλιοθήκες. Η επίσημη από την Google γλώσσα προγραμματισμού είναι η Kotlin η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία από την Java, ενώ η χρήση άλλων γλωσσών όπως η C, C++ και XML (για τον σχεδιασμό της διεπαφής με τον χρήστη) είναι επίσης αποδεκτές για ορισμένες περιπτώσεις. Για τα δεδομένα της διπλωματικής, η συμβατότητα του με το Android SDK, η πληθώρα παραδειγμάτων στο διαδίκτυο, η ικανότητα για προσομοίωση και το debugging ήταν οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στην επιλογή αυτού του λογισμικού.

6.1.2 Το περιβάλλον Android Studio

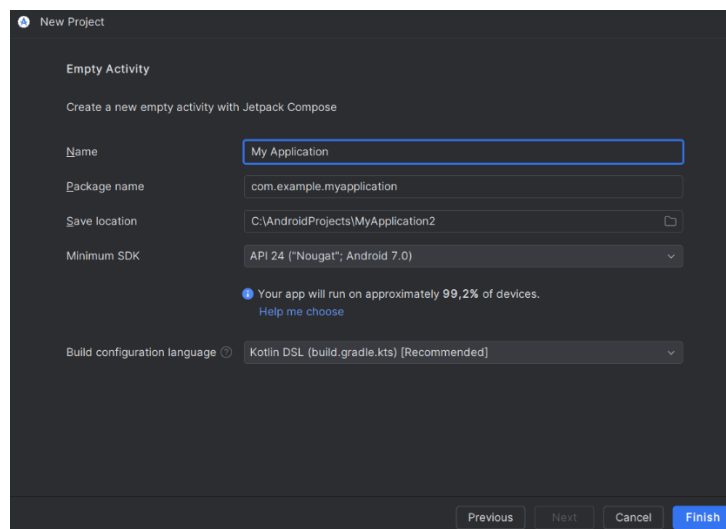
Το Android Studio μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και δωρεάν από το επίσημο site Android Developers. Αφού γίνουν τα απαραίτητα βήματα και ολοκληρωθεί το setup της εφαρμογής μεταβαίνουμε στο αρχικό μενού. Εκεί μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα νέο project, αν θέλουμε να ανοίξουμε ένα υπάρχον ή να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Με την επιλογή «New Project» ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε το template που επιθυμούμε, ανάλογα με την χρήση που προορίζεται. Τέλος, εμφανίζεται ένα παράθυρο για να ορίσουμε το όνομα και την θέση αποθήκευσης του αρχείου όπως και την γλώσσα προγραμματισμού για το build.



Σχήμα 6.1: Αρχικό μενού Android Studio (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

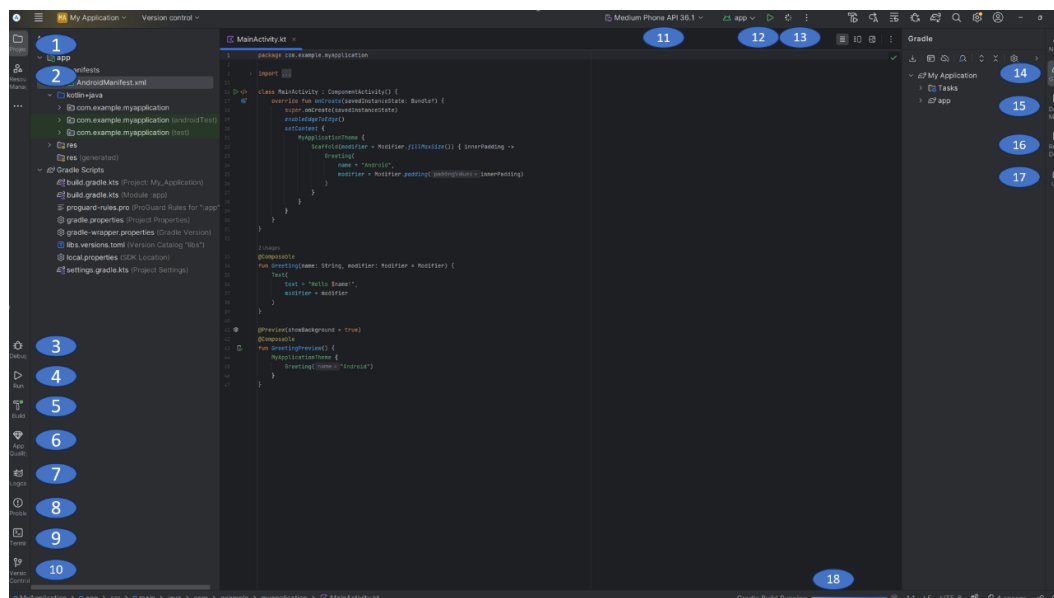


Σχήμα 6.2: Επιλογές για template νέου project (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)



Σχήμα 6.3: Δημιουργία και αποθήκευση (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

Στο Σχήμα 6.4 απεικονίζεται το περιβάλλον ανάπτυξης του Android Studio. Τα σημαντικότερα σημεία που οφείλει να γνωρίζει κανείς για να ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη κάθε είδους εφαρμογής έχουν αριθμηθεί και εξηγούνται περιληπτικά στα παρακάτω bullets.



Σχήμα 6.4: Περιβάλλον ανάπτυξης Android Studio (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

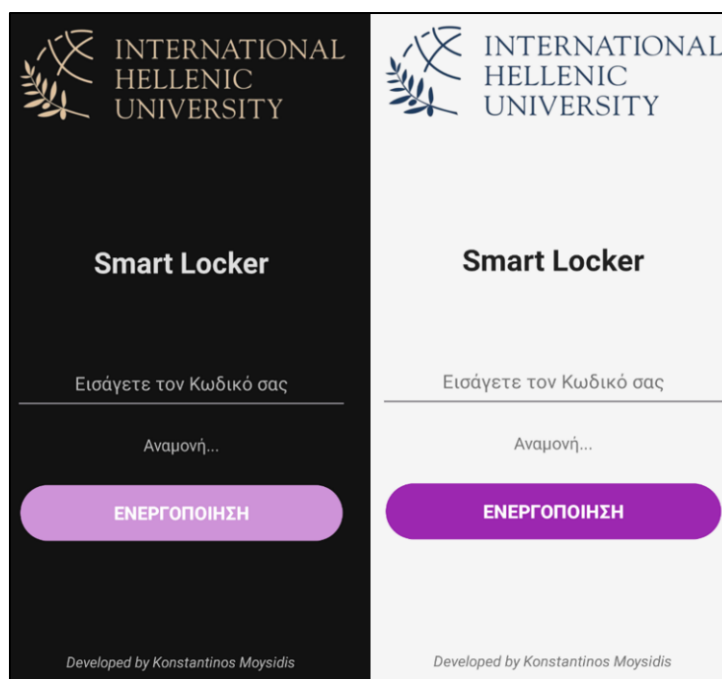
1. **Project View Selector:** Εναλλαγή τρόπου εμφάνισης αρχείων.
2. **Project Navigation Tree:** Δενδροειδής κατάλογος αρχείων, κώδικα κλπ.
3. **Debug Tool:** Εργαλείο αποσφαλμάτωσης.
4. **Run Tool:** Παράθυρο εξόδου και μηνύματα συστήματος κατά την εκτέλεση.
5. **Build Tool:** Παρουσίαση αναλυτικής διαδικασίας δόμησης.
6. **App Quality Insights:** Εργαλείο ανάλυσης ποιότητας κώδικα.
7. **Logcat:** Κονσόλα καταγραφής μηνυμάτων, απαραίτητη για έλεγχο εντολών APDU σε πραγματικό χρόνο.
8. **Profiler:** Παρέχει διαγνωστικά διαγράμματα.
9. **Terminal:** Ενσωματωμένη γραμμή εντολών.
10. **Version Control:** Διαχείριση συστήματος ελέγχου εκδόσεων.
11. **Device Selector:** Επιλογή συσκευής που θα τρέξει η εφαρμογή.
12. **Run Button:** Εκτέλεση εφαρμογής.
13. **Debug Button:** Αποσφαλμάτωση εφαρμογής.
14. **Grandle Tool Window:** Μενού πρόσβασης σε αυτοματοποιημένες εργασίες και ρυθμίσεις συστήματος Grandle.
15. **Device Manager:** Εργαλείο διαχείρισης εικονικών συσκευών ή σύνδεσης φυσικών smartphone.
16. **Running Devices:** Παράθυρο εξομοιωτή.
17. **Chat:** Ενσωματωμένο Google Gemini assistant.
18. **Status Bar:** Γραμμή κατάστασης δραστηριότητας.

6.2.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής ακολουθήθηκαν ορισμένα βήματα, τα οποία συμβάλουν στην λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την διεπαφή με τον χρήστη. Αρχικά, σχεδιάστηκε η οθόνη που βλέπει ο χρήστης (activity_main.xml) και συντάχθηκε ο κώδικας (MainActivity.kt) που ελέγχει αν το NFC του κινητού είναι ενεργό. Έπειτα, ρυθμίστηκε το κεντρικό αρχείο της εφαρμογής (AndroidManifest.xml) ώστε να ζητάει την άδεια από το τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσει το NFC και να δηλώσει ότι μια υπηρεσία θα τρέχει στο υπόβαθρο. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε το αρχείο arpduservice.xml το οποίο περιέχει την ψηφιακή ταυτότητα της εφαρμογής, ώστε το κινητό να ξέρει ότι πρέπει να ανοίξει τη δική μας εφαρμογή και όχι κάποια άλλη όταν αυτό πλησιάζει το σύστημα. Τέλος, γράφτηκε ο βασικός κώδικας (MyHostApuService.kt) που δέχεται τα μηνύματα από το Arduino, τα επεξεργάζεται και στέλνει πίσω το αντίστοιχο ψηφιακό κλειδί [12].

6.2.2 Σχεδίαση γραφικής διεπαφής

Στην παρούσα διπλωματική, η σχεδίαση της διεπαφής με τον χρήστη γίνεται στο αρχείο activitymain.xml. Ειδικότερα, το μενού της εφαρμογής έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ελκυστική εμφάνιση και την εύκολη κατανόηση από τον χρήστη. Για να επιτευχθεί αυτό προστέθηκαν χρώματα, δυνατότητα λειτουργίας σε dark mode και εικόνες. Η ρύθμιση των παραμέτρων και των αποστάσεων των γραφικών στοιχείων έγιναν και χειροκίνητα (μέσω του παραθύρου design) και προγραμματιστικά (μέσω του παραθύρου code).



Σχήμα 6.5: Οθόνη διεπαφής συστήματος με χρήστη (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

6.2.3 Σχεδίαση λογικής διεπαφής

Ένα εξίσου σημαντικό αρχείο σε αυτή την κατηγορία είναι το MainActivity.kt. Με απλά λόγια, το συγκεκριμένο είναι υπεύθυνο στο να αποθηκεύει προσωρινά το κλειδί που δόθηκε και να στέλνει αντίστοιχες εντολές, ανάλογα με το αν είναι έγκυρο το κλειδί ή όχι. Παραδείγματα τέτοιων εντολών αποτελούν οι εναλλαγές στα χρώματα των κουμπιών και η εμφάνιση κειμένου, ενώ καίριος κρίνεται και ο ορισμός κωδίκων που θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη λειτουργία του συστήματος.

```
val validCodes = mapOf(  
    "1111" to "CODE_1" ,  
    "2222" to "CODE_2" ,
```

Απόσπασμα Κώδικα 6.1: Ορισμός κωδικών για τις λειτουργίες του συστήματος

```
else {  
    // Λάθος κωδικός  
    statusText.text = "Σφάλμα: Λάθος Κωδικός"  
    statusText.setTextColor(android.graphics.Color.RED)  
    unlockBtn.setBackgroundColor(android.graphics.Color.RED)
```

Απόσπασμα Κώδικα 6.2: Αλλαγή στα γραφικά σε περίπτωση μη έγκυρου κλειδιού

6.2.4 Ανάπτυξη του αρχείου AndroidManifest.xml

Το AndroidManifest.xml αποτελεί το κεντρικό αρχείο ρυθμίσεων της εφαρμογής. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο λειτουργικό σύστημα, τα εργαλεία μεταγλώττισης και το Google Play. Σαν κύριο στόχο έχει να δηλώνει τα δομικά στοιχεία της εφαρμογής, τα δικαιώματα, τα φίλτρα αλληλεπίδρασης και τις λειτουργίες των υλικών και του λογισμικού που απαιτεί η εφαρμογή [13].

Τα σημαντικότερα τμήματα του κώδικα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αρχείο και αφορούν την δήλωση δικαιωμάτων, την απαίτηση συγκεκριμένου hardware και την δήλωση της υπηρεσίας HCE δίνονται στα επόμενα αποσπάσματα.

```
<uses-permission android:name="android.permission.NFC" />  
<uses-feature android:name="android.hardware.nfc" android:required="true"  
/>
```

Απόσπασμα Κώδικα 6.3: Δήλωση δικαιωμάτων και απαιτούμενου hardware

```

<service
    android:name=".MyHostApuService"
    android:exported="true"
    android:permission="android.permission.BIND_NFC_SERVICE">
    <intent-filter>
        <action
            android:name="android.nfc.cardemulation.action.HOST_APDU_SERVICE" />
        </intent-filter>

    <meta-data
        android:name="android.nfc.cardemulation.host_apdu_service"
        android:resource="@xml/apduservice" />
</service>

```

Απόσπασμα κώδικα 6.4: Δήλωση της υπηρεσίας HCE

6.2.5 Παραμετροποίηση του αρχείου apduservice.xml

Δεδομένου πως τα κινητά Android διαθέτουν διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν NFC, το σύστημα χρειάζεται έναν τρόπο να αναγνωρίζει ποια εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση. Αυτός ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με το αρχείο apduservice.xml το οποίο ορίζει την ψηφιακή ταυτότητα (AID) της εφαρμογής που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, αφήνοντας τις υπόλοιπες στο παρασκήνιο. Τα κυριότερα σημεία του αρχείου βρίσκονται στις σειρές 1, 6 και 7, όπου στην πρώτη δηλώνεται η χρήση του HCE και εισάγεται το Name Space xmlns:android, το οποίο είναι απαραίτητο για την αναγνώριση των επόμενων εντολών από το Android, ενώ στην έκτη και την έβδομη δηλώνεται η κατηγορία της εφαρμογής (εναλλακτικά “payment” για εφαρμογές πληρωμών) και η ψηφιακή ταυτότητά της.

```

<host-apdu-service
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:description="@string/app_name"
    android:requireDeviceUnlock="false">

    <aid-group android:description="@string/app_name"
        android:category="other">
        <aid-filter android:name="FF158909D15A6E2054" />
    </aid-group>
</host-apdu-service>

```

Απόσπασμα Κώδικα 6.5: Κώδικας αρχείου apduservice.xml

6.2.6 Υλοποίηση του αρχείου MyHostApuService.kt

Το συγκεκριμένο αρχείο θεωρείται ο «πυρήνας» της εφαρμογής και χάρη σε αυτό η συσκευή έχει την δυνατότητα να λειτουργεί ως ψηφιακή κάρτα. Αναλυτικότερα, είναι υπεύθυνο να λαμβάνει τα σήματα που στέλνει ο μικροελεγκτής, να τα ελέγχει και να στέλνει την κατάλληλη απάντηση πίσω σε αυτόν [14].

Αποτελείται από τρεις συναρτήσεις, την processCommandApu(), την onDeactivated() και την βοηθητική hexStringToByteArray() με την πρώτη να είναι η

κύρια συνάρτηση λειτουργίας, η δεύτερη να εκτελείται αυτόματα την στιγμή που σταματάει η επικοινωνία συσκευής - συστήματος και την τρίτη που μετατρέπει κείμενα δεκαεξαδικής μορφής σε Byte. Η τελευταία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του συστήματος καθώς μόνο έτσι επιτυγχάνεται η επικοινωνία με NFC.

Στο Απόσπασμα Κώδικα 6.6 παρουσιάζεται η κύρια συνάρτηση της εφαρμογής `processCommandApu()` με περιγραφικά σχόλια.

```
override fun processCommandApu(commandApu: ByteArray?, extras: Bundle?):  
ByteArray {  
    // Αν ληφθεί κενό σήμα η εφαρμογή δεν κρασάρει αλλά επιστρέφει άδειο  
    πίνακα byte  
    if (commandApu == null) return ByteArray(0)  
  
    // Διαβάζουμε ποιο κλειδί έχει στείλει ο χρήστης  
    val prefs = getSharedPreferences("SmartLockerPrefs", MODE_PRIVATE)  
    val currentKey = prefs.getString("CURRENT_KEY", "NO_ACCESS") ?:  
    "NO_ACCESS"  
  
    // Αν δεν έχει υπάρχει έγκυρο κλειδί, στέλνουμε άκυρο  
    if (currentKey == "NO_ACCESS") {  
        return hexStringToByteArray("6F00")  
    }  
  
    // Στέλνουμε το κλειδί στο Arduino + το OK (9000 - Διεθνές σήμα 'OK'  
    του πρότυπου APDU)  
    return currentKey.toByteArray() + hexStringToByteArray("9000")  
}
```

Απόσπασμα Κώδικα 6.6: Κώδικας συνάρτησης `processCommandApu()`

6.3 Εγκατάσταση εφαρμογής

Αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός της εφαρμογής, ο πιο απλός τρόπος για να εγκατασταθεί σε smartphone είναι μέσω καλωδίου USB.

Σε πρώτη φάση, ο χρήστης οφείλει να ενεργοποιήσει την λειτουργία «επιλογές για προγραμματιστές» και στην συνέχεια την λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων μέσω USB, προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ smartphone και υπολογιστή. Αξίζει να σημειωθεί πως η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει στον τρόπο ενεργοποίησης από μοντέλο σε μοντέλο, οπότε προτείνεται η αναζήτηση οδηγιών στο διαδίκτυο ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτει ο εκάστοτε χρήστης. Μόλις συνδεθούν τις δύο συσκευές επιλέγεται η εντολή Run στο Android Studio, το οποίο μετατρέπει την εφαρμογή σε αρχείο .apk και την εγκαθιστά στο smartphone. Τέλος, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης, η εφαρμογή εκκινείται αυτόματα και είναι έτοιμη για χρήση.

Κεφάλαιο 7

7.1 Το περιβάλλον Arduino IDE

Όπως προαναφέρθηκε, ο προγραμματισμός μιας πλακέτας Arduino γίνεται μέσω του λογισμικού Arduino IDE. Το Arduino IDE είναι ένα δωρεάν, ανοικτού λογισμικού περιβάλλον προγραμματισμού, που χρησιμοποιείται για τη συγγραφή, τη μεταγλώττιση και τη μεταφορά κώδικα σε μικροελεγκτές. Διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία όπως επεξεργαστή κειμένου, Library Manager για εύκολη προσθήκη βιβλιοθηκών, καθώς και Serial Monitor για τη διαγνωστική παρακολούθηση της σειριακής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη, διαθέτει έτοιμους κώδικες ταξινομημένους ανάλογα με την χρήση ή το hardware της εκάστοτε εφαρμογής, κάνοντάς το απόλυτα προσιτό για αρχάριους [15].

Για την περίπτωση μας, η μεταφορά του κώδικα από το λογισμικό προς τον μικροελεγκτή έγινε μέσω καλωδίου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι για να γίνει η μεταφορά, ανάλογα και με την πλακέτα που διαθέτουμε.

- **Με Wi-Fi:** Ορισμένες πλακέτες (όπως η Arduino Uno R4) διαθέτουν ενσωματωμένο Wi-fi και μπορούν να λάβουν τον κώδικα αρκεί να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο με την συσκευή που φέρει το λογισμικό.
- **Μέσω Bluetooth:** Αρκεί να είναι συνδεδεμένο ένα Bluetooth module (όπως το HC-05).
- **Μέσω εξωτερικού προγραμματιστή:** Κυρίως σε μεμονωμένα τσιπ ή βιομηχανικά module που απαιτείται μεγάλη εξοικονόμηση χώρου (επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης του εξωτερικού προγραμματιστή σε ορισμένα pin του υπάρχον μικροελεγκτή).
- **Με MicroSD:** Αφού περάσει ο χρήστης το αρχείο του κώδικα στην κάρτα μνήμης, την τοποθετεί σε συνδεδεμένο με τον μικροελεγκτή card reader και μόλις τροφοδοτηθεί θα μεταφερθεί και ο κώδικας (ιδανικό για συστήματα τοποθετημένα σε απομακρυσμένο χώρο ή σε χώρους που δεν υπάρχει πρόσβαση σε δίκτυο).
- **Μέσω σειριακού προσαρμογέα USB-to-UART:** Αν η πλακέτα δεν διαθέτει δική της θύρα USB, χρησιμοποιείται ένας εξωτερικός μετατροπέας USB σε TTL Serial, ο οποίος συνδέεται στα pin TX, RX, VCC, GND και Reset.

7.2 Ο κώδικας του μικροελεγκτή

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι η C++. Οι λειτουργίες που εκτελεί ο εκάστοτε κωδικός ή κάθε ενέργεια αποτυπώνονται στον Πίνακα 7.1. Παράλληλα, κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας (πλην της εναλλαγής κατάστασης της ταινίας led), υπάρχει και αντίστοιχη αντίδραση από την οθόνη, το buzzer και το rgb, όπου είναι προγραμματισμένα να βοηθούν τον χρήστη καθ' όλη την διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με το σύστημα. Στις περιπτώσεις χρήσης κωδικού, ο χρήστης οφείλει να πληκτρολογήσει τον κωδικό που επιθυμεί στην εφαρμογή, να πατήσει ενεργοποίηση και μετά να πλησιάσει το κινητό του στο σύστημα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΛΕΙΣΤΟ	Χρήση κωδικού «1111»	Ανοίγει κλειδαριά
	Χρήση κωδικού «2222»	Ανοίγει κλειδαριά και ταινία LED
	Χρήση λάθους κωδικού	Ειδοποίηση και reset
	Συνεχόμενο πάτημα Button για 5 δευτερόλεπτα	Hard Reset
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	Πάτημα Button	Εναλλαγή κατάστασης ταινίας LED
	Κλείσιμο ντουλαπιού	Reset

Πίνακας 7.1: Οι λειτουργίες του συστήματος

Ο κώδικας αποτελείται από διάφορες συναρτήσεις, επαναλαμβανόμενους βρόχους και διαδικασίες, με ορισμένες να αποτελούν τον βασικό κορμό για την κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος.

Στο Απόσπασμα Κώδικα 7.1 αποτυπώνεται η συνάρτηση reset, η οποία βρίσκεται στις γραμμές 47-62. Η συνάρτηση αυτή δημιουργήθηκε καθώς υπήρχε η ανάγκη για άμεσο reset του συστήματος όταν ο χρήστης κλείνει την πόρτα του ντουλαπιού. Επί της ουσίας, ο μικροελεγκτής σταματάει να τροφοδοτεί κάθε πιθανό εξάρτημα και επιστρέφει το σύστημα σε κατάσταση αναμονής κάρτας.

```
void performReset()
{
    // TURNING RGB AND TRANSISTORS OFF
    digitalWrite(pinLOCK, LOW);
    digitalWrite(pinLED, LOW);
    digitalWrite(rgbRED, LOW);
    digitalWrite(rgbGREEN, LOW);
    digitalWrite(rgbBLUE, LOW);

    // RESET LCD MESSAGE
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);           // DEFINE THE ROW WE WANT TO WRITE A
    TEXT(FIRST ROW)
    lcd.print("SYSTEM READY");    // TEXT PRINTED ON FIRST ROW
    lcd.setCursor(0, 1);         // DEFINE THE ROW WE WANT TO WRITE A
    TEXT(SECOND ROW)
    lcd.print("SCAN YOUR PHONE"); // TEXT PRINTED ON SECOND ROW
}
```

Απόσπασμα Κώδικα 7.1: Συνάρτηση Reset

Στο Απόσπασμα Κώδικα 7.2 αποτυπώνεται η διαδικασία που εκτελεί ο μικροελεγκτής όταν ο χρήστης στέλνει τον κωδικό «1111» (Code_1), η οποία βρίσκεται στις γραμμές 108-120. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας η κλειδαριά είναι οπλισμένη και το RGB αναβοσβήνει πράσινο 2 φορές με 0.2 δευτερόλεπτα διαφορά, ενώ στην δεύτερη φάση η κλειδαριά επιστρέφει στην αρχική της θέση και το σύστημα έχει μπει σε στάδιο αναμονής. Σε αυτό το σημείο το rgb έχει ανάψει μπλε και το σύστημα περιμένει τον χρήστη να κλείσει την πόρτα.

```

if (mode == 1)
{
    lcd.print("LOCK IS OPEN");
    digitalWrite(pinLOCK, HIGH);           // LOCK IS NOW OPEN

    // CALLING SIGNAL FUNCTION
    // RGB LIGHTS GREEN, 2 BLINKS, 200ms
    signalFeedback(rgbGREEN, 2, 200);

    // SYSTEM WAITS 3S TO ALLOW USER TO OPEN DOOR
    delay(2200);

    // TO SHOW THAT THE SYSTEMS IS ON A WAITING PHASE
    digitalWrite(rgbBLUE, HIGH);
    digitalWrite(pinLOCK, LOW);           // LOCK IS NOW CLOSED

    ledState = false; // BECAUSE IN MODE 1 WE DO NOT POWER THE LED FROM
    THE BEGINNING
}

```

Απόσπασμα Κώδικα 7.2: Διαδικασία Mode_1

Στο Απόσπασμα Κώδικα 7.3 αποτυπώνεται η διαδικασία που λαμβάνει χώρα όταν το σύστημα βρίσκεται στο στάδιο αναμονής που αναφέρθηκε πριν, η οποία βρίσκεται στις γραμμές 137-153. Πιο συγκεκριμένα απεικονίζεται το πως περιμένει το σύστημα να πατηθεί ο τερματικός διακόπτης από το πορτάκι και το μήνυμα της οθόνης.

```

// WAITING FOR ONE TO CLOSE THE DOOR
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SYSTEM ACTIVE");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("CABINET OPEN");

while(true)           // WAITING LOOP
{
    // DOOR CHECK
    if (digitalRead(reset) == LOW)
    {
        delay(50);           // SMALL DELAY TO AVOID MISTAKEN SIGNALS
        if (digitalRead(reset) == LOW)
        {
            break;           // BREAKS THE LOOP IF IT GOTTS THE SIGNAL AND CONTINUES
        }
    }
}

```

Απόσπασμα Κώδικα 7.3: Αναμονή κλεισίματος πόρτας

Στο Απόσπασμα Κώδικα 7.4 αποτυπώνεται η διαδικασία εύρεσης της εφαρμογής, η οποία βρίσκεται στις γραμμές 276-278. Σε αυτό το σημείο, ο μικροελεγκτής στέλνει σήμα ότι «ψάχνει» την συγκεκριμένη εφαρμογή και ορίζεται το μέγεθος της απάντησης που μπορεί να δεχθεί από το κινητό. Τα 5 πρώτα νούμερα

προσδίδουν ότι ψάχνουμε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ενώ τα υπόλοιπα δίνουν το ID της.

```
// SEARCHING FOR THE APP
// IN THESE BRACKETS WE SHOULD WRITE THE APP ID. THE FIRST FOUR BYTES
// DEFINE THE ORDERS WE GIVE ON THE PHONE, THE FIFTH IS GIVING AWAY THE
// LENGTH OF THE ID AND THE REST OF THEM DEFINE THE APP ID
uint8_t selectApu[] = { 0x00, 0xA4, 0x04, 0x00, 0x09, 0xFF, 0x15,
0x89, 0x09, 0xD1, 0x5A, 0x6E, 0x20, 0x54 };

// USING THIS TO STORE PHONE'S RESPONSE - UP TO 100 CHARACTERS
uint8_t response[100];

// THE NUMBER OF THIS VARIABLE DEPENDS ON THE LENGTH OF PHONE'S
// RESPONSE
uint8_t responseLength = 100;
```

Απόσπασμα Κώδικα 7.4: Αναζήτηση εφαρμογής

Στο Απόσπασμα Κώδικα 7.5 αποτυπώνεται η περίοδος κατά την οποία γίνεται ζεύξη μέσω NFC, η οποία λαμβάνει χώρα στις γραμμές 281-292. Αναλυτικότερα, γίνεται σάρωση για κάποια συσκευή από το module, αποστέλνεται το πακέτο πληροφοριών που ορίσαμε και περιμένουμε απάντηση. Ακόμη, προστίθεται μια επιπλέον εντολή για να αποφύγουμε την ανάγνωση περιττών σημάτων μνήμης.

```
// NFC BOARD IS LOOKING FOR NFC PHONE/TAG
success = nfc.inListPassiveTarget();

// PROCEDURE IF NFC BOARD READS SUCCESSFULLY A TAG
if (success)
{
    // ARDUINO - APP COMMUNICATION -- THIS COMMAND IS VERY USEFUL BECAUSE
    // IT GIVES SIGNAL TO THE PHONE, WAITS FOR RESPONSE AND STORES THE RESPONSE
    success = nfc.inDataExchange(selectApu, sizeof(selectApu),
    response, &responseLength);

    if (success)    // IF NFC APDU EXCHANGE IS SUCCESSFUL
    {
        response[responseLength] = 0;
    }

    // IN ORDER TO HELP ARDUINO UNDERSTAND WHEN IT MUST STOP READING THE
    // RESPONSE(STORAGE)

    String message = String((char*)response);
    // TRANSLATING NUMBERS INTO CHARACTERS MAKING IT EASIER TO USE LATER
```

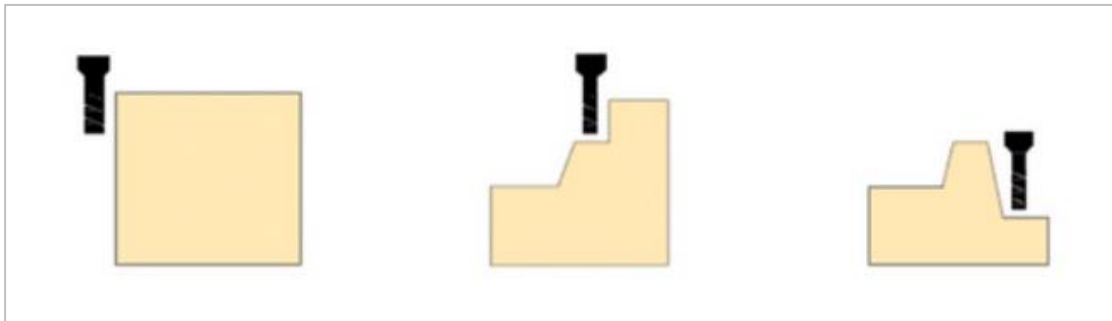
Απόσπασμα Κώδικα 7.5: Ζεύξη συστήματος με συσκευή

Κεφάλαιο 8

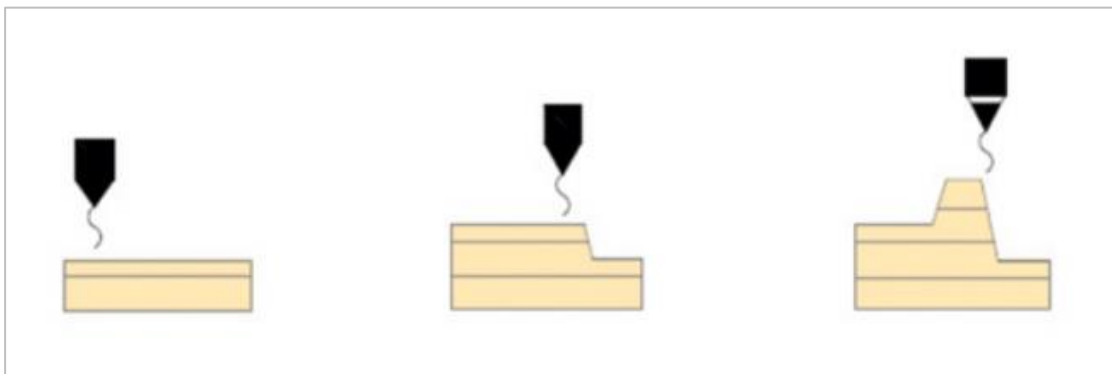
8.1.1 Τρισδιάστατη εκτύπωση

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing), γνωστή και ως προσθετική κατασκευή (Additive Manufacturing), είναι ένας τρόπος κατασκευής εξαρτημάτων για κάθε είδους εφαρμογή. Πιο αναλυτικά, η προσθετική κατασκευή χτίζει σημείο-σημείο το τελικό τεμάχιο, βασισμένη στο 3D ψηφιακό μοντέλο (CAD) που έχει ορίσει ο χρήστης. Η τεχνολογία αυτή θεωρείται από τις πιο αναπτυσσόμενες στον κλάδο της καθώς επιτυγχάνει τον σχεδιασμό πολύπλοκων εξαρτημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν έχει ιδιαίτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς χρησιμοποιούνται κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά για τις κατασκευές. Παρόλα αυτά, το περιορισμένο μέγεθος εκτύπωσης, η αργή ταχύτητα και οι περιορισμοί των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών κρίνονται ως τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, γεγονός που την καθιστά ακατάλληλη για ορισμένες εφαρμογές [16], [17].

Στο Σχήμα 8.1 απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η γνωστή ως τώρα αφαιρετική μέθοδος (Subtractive Manufacturing), ενώ στο Σχήμα 8.2 ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται ένα τεμάχιο με προσθετική κατασκευή.



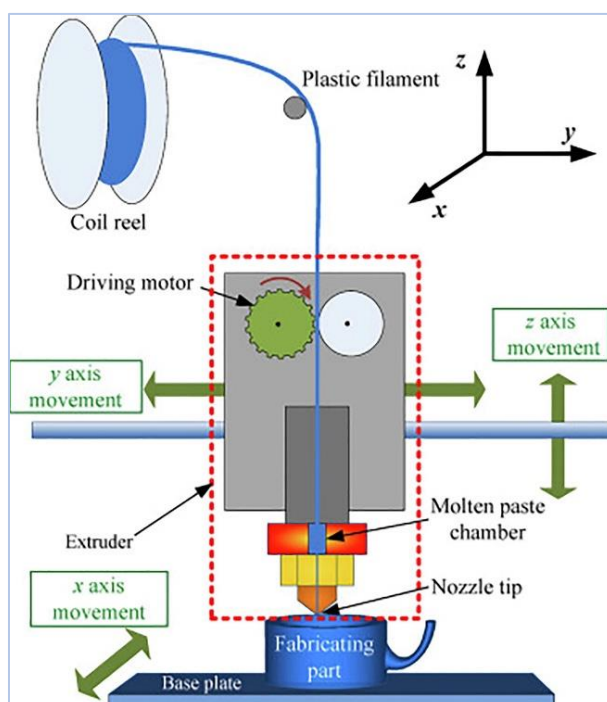
Σχήμα 8.1: Αφαιρετική μέθοδος κατασκευής [18]



Σχήμα 8.2: Προσθετική μέθοδος κατασκευής [18]

8.1.2 Μέθοδος εκτύπωσης και επιλογή υλικού

Ανάμεσα σε μια πληθώρα επιλογών ως προς την μέθοδο εκτύπωσης, αυτή που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν η μέθοδος εξώθησης υλικού (FDM). Σε αυτήν, ένα θερμοπλαστικό νήμα διέρχεται μέσω μιας θερμαινόμενης κεφαλής και απλώνεται στρώμα-στρώμα πάνω στην επιφάνεια εκτύπωσης ή στα ήδη υπάρχοντα στρώματα, σχηματίζοντας το επιθυμητό τεμάχιο. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε έναντι άλλων κλασικών μεθόδων όπως η στερεολιθογραφία (SLA), η συσσωμάτωση με λέιζερ (SLS) και η ψηφιακή επεξεργασία φωτός (DLP) για την απόδοση συγκριτικά με το κόστος κατασκευής και εξοπλισμού, την ταχύτητα κατασκευής και την ευκολία χρήσης του εξοπλισμού [19].

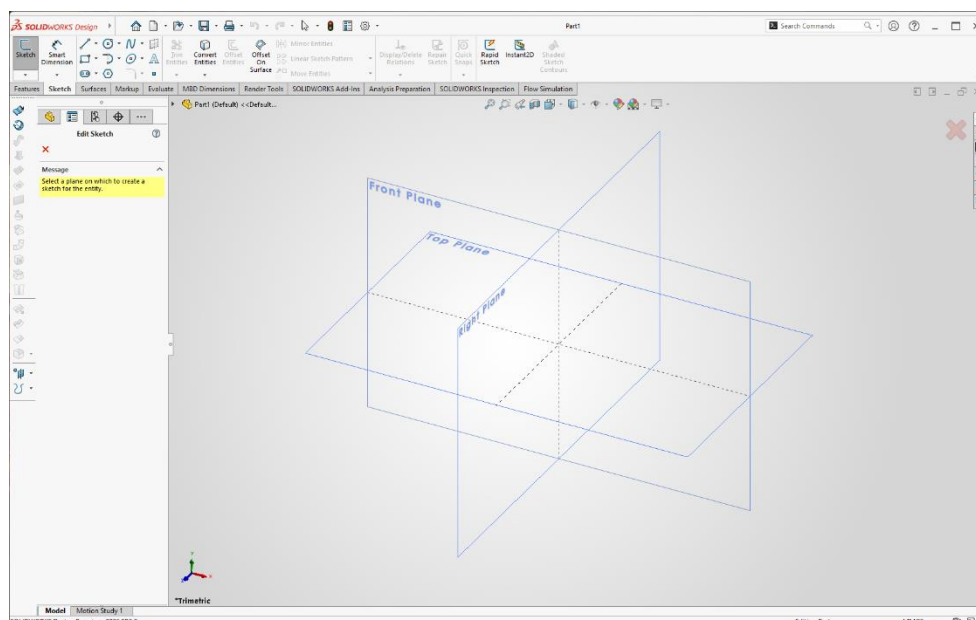


Σχήμα 8.3: Μέθοδος εξώθησης υλικού [19]

Από τα υλικά κατασκευής που συστήνονται για αυτή τη μέθοδο εκτύπωσης επιλέχθηκε η χρήση του ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene). Είναι ένα άμορφο πολυμερές τριών μονομερών που αποτελείται από ακρυλονιτρίλιο, βουταδιένιο, στυρένιο και έχει ως βάση το πετρέλαιο. Καθένα από αυτά προσδίδει κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Το ακρυλονιτρίλιο προσφέρει χημική και θερμική σταθερότητα, το βουταδιένιο αντοχή στις κρούσεις ενώ το στυρένιο το τελικό γυάλισμα. Το συγκεκριμένο υλικό προτιμήθηκε έναντι άλλων ευρέως γνωστών υλικών όπως το πολυγαλακτικό οξύ (PLA), το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PETG) και τη θερμοπλαστικής πολουρεθάνης (TPU) καθώς προσφέρει υψηλή αντοχή και δυνατότητα μετα-επεξεργασίας σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης για τροποποίηση του τεμαχίου [20].

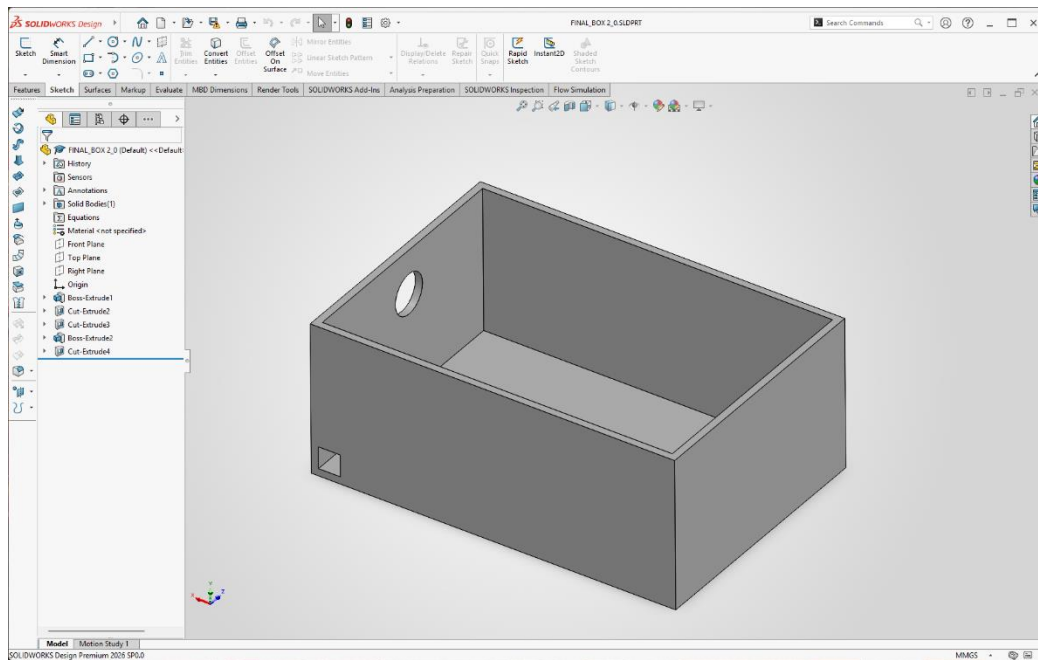
8.2 Σχεδίαση τεμαχίων

Η σχεδίαση των τεμαχίων σε υπολογιστή υλοποιήθηκε με το λογισμικό SolidWorks, ένα από τα ισχυρότερα προγράμματα 3D σχεδίασης στον κόσμο. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ο παραμετρικός σχεδιασμός, το οποίο σημαίνει πως ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει την τιμή μιας παραμέτρου και το μοντέλο να ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται εκ νέου σχεδιασμός. Επιπλέον, το SolidWorks είναι εξοπλισμένο με αμέτρητα εργαλεία που συμβάλλουν στον σχεδιασμό και τον έλεγχο των τελικών μοντέλων, όπως για παράδειγμα την λειτουργία συναρμολόγησης (Assembly), που επιτρέπει την τοποθέτηση πολλών μοντέλων μαζί, για την εξακρίβωση των απαιτούμενων διαστάσεων ή των ανοχών. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να σχεδιάσει στο SolidWorks μπορεί να βρει αρκετά βίντεο ή μαθήματα που αφορούν την εκμάθηση λειτουργίας του προγράμματος στο διαδίκτυο.

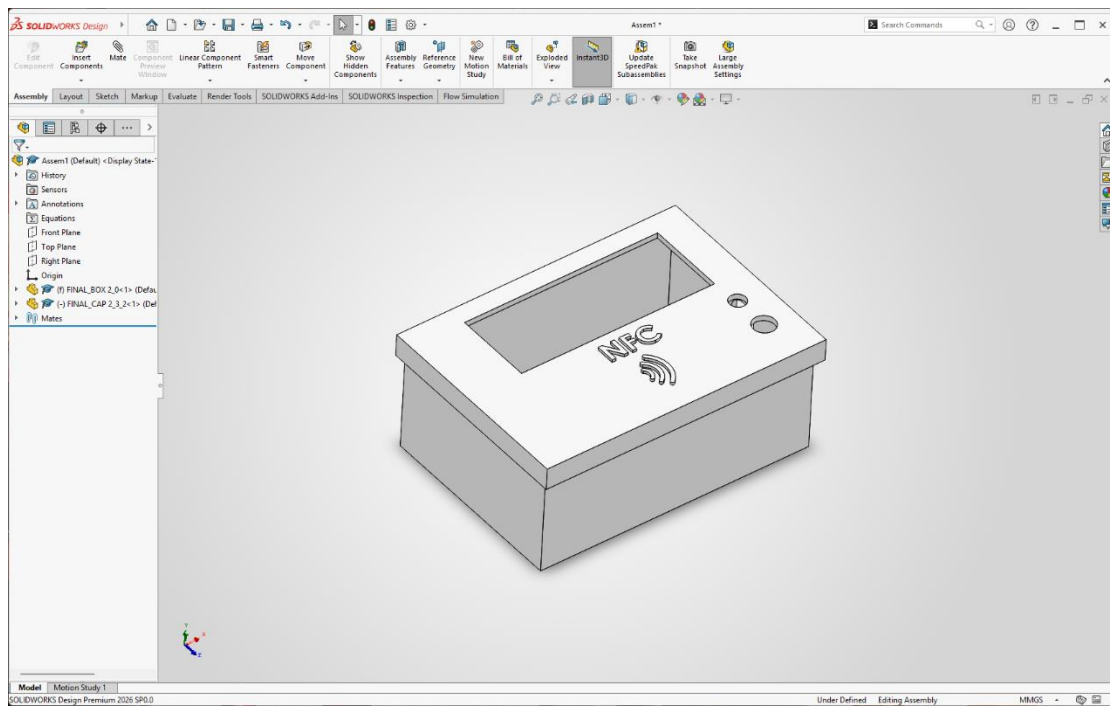


Σχήμα 8.1: Οθόνη επιλογής επιπέδου σχεδίασης του SOLIDWORKS (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

Για την κατασκευή του προστατευτικού κουτιού σχεδιάστηκαν 2 τεμάχια, η βάση του κουτιού και το καπάκι. Η βάση του κουτιού σχεδιάστηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να χωράει το κύκλωμα μέσα σε αυτή, ενώ διαθέτει και μια οπή από την οποία περνάνε τα καλώδια της τροφοδοσίας και των εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα μέσα στο κουτί (είχε σχεδιαστεί μια ακόμη οπή ως εφεδρική, για να περνάει από εκεί η τροφοδοσία, αλλά στο τέλος δεν χρησιμοποιήθηκε). Από την άλλη, το καπάκι διαθέτει οπές για την εφαρμογή των εξαρτημάτων αλληλεπίδρασης (οθόνη, rgb, button) και οι διαστάσεις του είναι τέτοιες που να μπορεί να σφηνώνει στο πάνω μέρος της βάσης. Επιπλέον, σχεδιάστηκε ένα ανάγλυφο για την ένδειξη πως το σύστημα αλληλοεπιδρά με την τεχνολογία NFC.



Σχήμα 8.2: 3D σχέδιο βάσης κουτιού (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)



Σχήμα 8.3: Τα τεμάχια με την λειτουργία Assembly (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

8.3 Διαδικασία εκτύπωσης

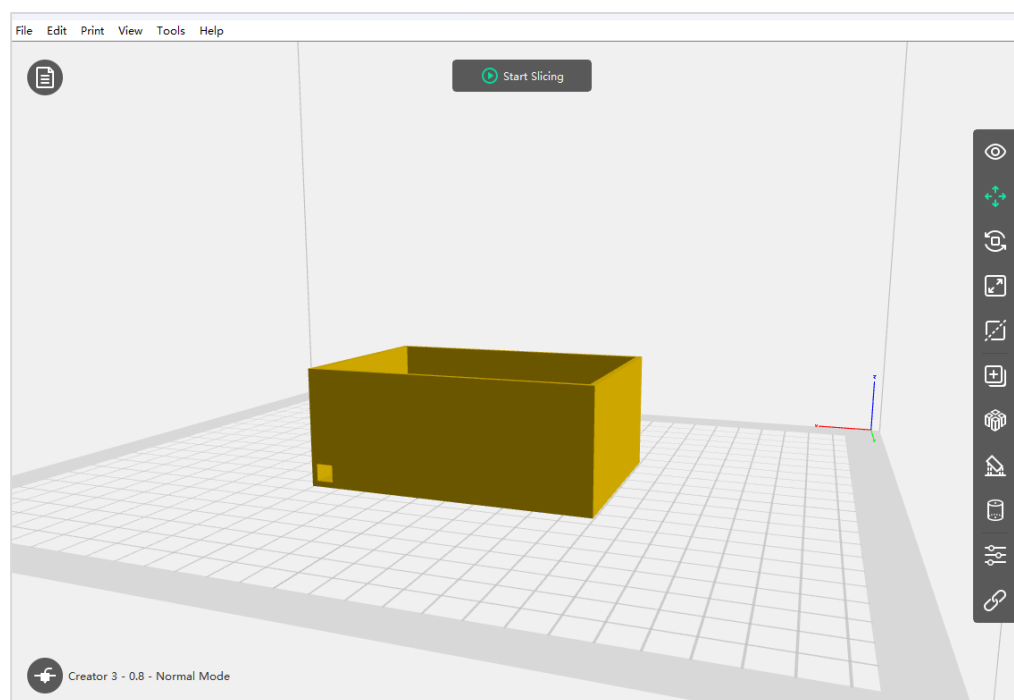
Αφού τελείωσε ο σχεδιασμός των τεμαχίων στον υπολογιστή σειρά είχε η διαδικασία της εκτύπωσης. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ακολουθήθηκαν ορισμένα βήματα προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα:

Στάδιο Πρώτο: Δημιουργία STL αρχείου

Όταν ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του τεμαχίου στο περιβάλλον SOLIDWORKS το αρχείο αποθηκεύεται σε μορφή .SLDPRT. Προκειμένου να αναγνωριστεί το σχέδιο από το πρόγραμμα εκτύπωσης, θα πρέπει να μετατραπεί το αρχείο σε μορφή .STL, κάτι που γίνεται εύκολα μέσα από την γραμμή εντολών του προγράμματος.

Στάδιο Δεύτερο: Το λογισμικό του εκτυπωτή

Αφού αποθηκευτεί το αρχείο σε μορφή .STL το κάνουμε load στο περιβάλλον του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε εκτυπωτής. Στην δική μας περίπτωση, το λογισμικό ήταν το FlashPrint και ο εκτυπωτής ο FlashForge Creator 3, ο οποίος βρισκόταν σε ένα εκ των εργαστηρίων του τμήματος. Στην συνέχεια, ακολουθεί η ζεύξη του εκτυπωτή με τον υπολογιστή η οποία γίνεται είτε μέσω του τοπικού δικτύου του εκτυπωτή είτε μέσω καλωδίου.



Σχήμα 8.4: Η βάση του κουτιού στο λογισμικό FlashPrint (Πηγή: Ιδία επεξεργασία)

Στάδιο Τρίτο: Εφαρμογή παραμέτρων

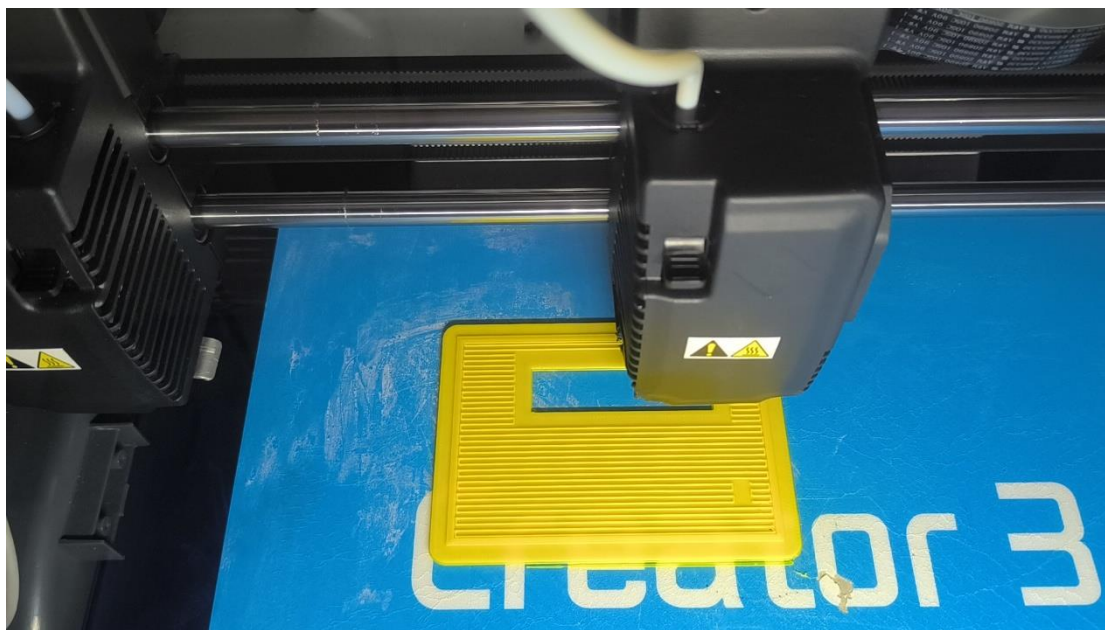
Σε αυτό το σημείο επιλέγουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να έχει το τεμάχιο κατά την εκτύπωση, τοποθετούμε στηρίγματα (supports) αν χρειάζεται και καθορίζουμε τις παραμέτρους εκτύπωσης για να ξεκινήσει ο τεμαχισμός (slicing). Στον Πίνακα 8.1 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι παράμετροι που εφαρμόστηκαν.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ
Υλικό	ABS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Standard
Infill density	100%
Extruder Temperature	240°C
Platform temperature	110°C

Πίνακας 8.1: Βασικοί παράμετροι εκτύπωσης

Στάδιο Τέταρτο: Έναρξη εκτύπωσης

Αφού ολοκληρωθεί το slicing και ελέγξουμε τα βήματα που θα ακολουθήσει ο εκτυπωτής για την κατασκευή του τεμαχίου περνάμε στην εκτύπωση. Για δική μας ευκολία, συνιστάται να έχουμε προθερμάνει τον extruder και την πλατφόρμα στις θερμοκρασίες που θέλουμε πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία, για να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο αναμονής. Καθ' όλη την διάρκεια συνιστάται να έχουμε κλειστό το πορτάκι του εκτυπωτή και να αερίζουμε επαρκώς τον χώρο.



Σχήμα 8.5: Κατασκευή του καπακιού (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Στάδιο Πέμπτο: Ολοκλήρωση εκτύπωσης

Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση περιμένουμε να επιστρέψει η πλατφόρμα σε μια φυσιολογική θερμοκρασία, προκειμένου να αφαιρέσουμε το τεμάχιο. Μόλις γίνει αυτό προχωράμε στην αφαίρεση των στηριγμάτων και τον έλεγχο του κομματιού, ενώ παράλληλα καθαρίζουμε την πλατφόρμα εκτύπωσης.



Σχήμα 8.6: 3D εκτυπωμένη βάση κουτιού (Φωτογραφία του συγγραφέα)



Σχήμα 8.7: 3D εκτυπωμένο καπάκι (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Κεφάλαιο 9

9.1 Τελική κατασκευή

Το τελικό στάδιο της διπλωματικής αφορά τη σύνθεση όλων των προηγούμενων βημάτων με σκοπό την ολοκλήρωση του συστήματος. Αφού τοποθετήθηκε το κύκλωμα μέσα στο κουτί και δοκιμάστηκε η λειτουργία του, σειρά είχε η κατασκευή του ντουλαπιού και η ενσωμάτωση του κυκλώματος σε αυτό.

Στο μπροστινό μέρος του ντουλαπιού (πορτάκι) ανοίχθηκε μια οπή προκειμένου να εφαρμοστεί μέσα σε αυτή το κουτί. Παράλληλα, στην πίσω όψη του ντουλαπιού, ανοίχθηκε μια μικρότερη οπή στην οποία στερεώθηκε το barrel jack, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να συνδέει και να αποσυνδέει το καλώδιο του τροφοδοτικού. Στην εσωτερική μεριά της πόρτας βιδώθηκε η κλειδαριά με τρόπο τέτοιο ώστε να κλειδώνει προς το αριστερό τοίχωμα του ντουλαπιού, στο οποίο επίσης τοποθετηθήκαν τα απαραίτητα εξαρτήματα συγκράτησης. Επιπλέον, στο πάνω μέρος του ντουλαπιού κολλήθηκαν η ταινία LED και το micro switch, όπου ενεργοποιείται μηχανικά μόλις κλείνει η πόρτα. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν δεματικά και μονωτική ταινία για την κάλυψη, την προστασία και την στερέωση των εσωτερικών καλωδίων.



Σχήμα 9.1: Μπροστινή όψη ντουλαπιού (Φωτογραφία του συγγραφέα)



Σχήμα 9.2: Εσωτερική όψη πόρτας (Φωτογραφία του συγγραφέα)



Σχήμα 9.3: Εσωτερικό ντουλαπιού (Φωτογραφία του συγγραφέα)



Σχήμα 9.4: Πίσω όψη ντουλαπιού (Φωτογραφία του συγγραφέα)

Κεφάλαιο 10

10.1 Συμπεράσματα και προτάσεις

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος που θα επιτυγχάνει την επικοινωνία ενός μικροελεγκτή με ένα smartphone. Παράλληλα, συνδυάστηκε με άλλες τεχνολογίες αιχμής όπως η ανάπτυξη εφαρμογών και το 3D Printing με απώτερο σκοπό την κατασκευή ενός έξυπνου ντουλαπιού αποθήκευσης.

Καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή δοκιμών και διορθώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεδομένου πως όλα τα τμήματα του συστήματος αλληλοεπιδρούσαν είτε μηχανολογικά είτε ηλεκτρονικά, απαιτήθηκε υψηλή ακρίβεια κατά την σχεδιάσή τους ώστε να μην προκύψουν επιμέρους σφάλματα. Αξίζει να αναφερθεί πως η σωστή καλωδίωση και η δημιουργία ισχυρών συγκολλήσεων στην πλακέτα είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, καθώς και την εξάλειψη της πιθανότητας απώλειας σημάτων. Όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση, η εύρεση των κατάλληλων διαστάσεων και των αναγκαίων παραμέτρων ήταν απαραίτητες προκειμένου να αποφευχθούν ελαττωματικές εκτυπώσεις. Τέλος, σχετικά με την ανάπτυξη της εφαρμογής για smartphone και τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή, η κατανόηση των απαιτήσεων του συστήματος και ο τρόπος που καθιστά την επικοινωνία των δύο εφικτή ήταν οι δύο προϋποθέσεις για την επιτυχημένη σχεδίαση του συστήματος.

Κλείνοντας, όσον αφορά την λειτουργία του συστήματος, προτείνεται η προσθήκη της επιλογής για νέο κωδικό από τον χρήστη, κάτι που θα εξυπηρετούσε αν η χρήση του ντουλαπιού γινόταν από πολλούς χρήστες προσωρινά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αντικειμένων τους. Για το κύκλωμα, θα πρότεινα την σχεδίαση πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB) με όσο το δυνατόν λιγότερη εξάρτηση από την τροφοδοσία γίνεται, προκειμένου να ελαττωθεί ο χώρος που καταλαμβάνει το κύκλωμα. Επιπλέον, θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη και για λογισμικά iOS, ώστε να μην υπάρχει περιορισμός στην χρήση του ντουλαπιού λόγω του smartphone του χρήστη. Τέλος, θα μπορούσε να γίνει μια μεγαλύτερη κατασκευή που θα ελέγχει περισσότερα ντουλάπια με τον ίδιο ή διαφορετικό μικροελεγκτή με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών.

Βιβλιογραφία

- [1] H. A. Al-Ofeishat, "Near Field Communication (NFC)," 2012.
- [2] "Πέντε τύποι ηλεκτρονικών ετικετών NFC και κοινά μοντέλα τσιπ NFC." Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://seabreezerfid.com/el/five-types-of-nfc-electronic-tags-and-common-nfc-chip-models.html>
- [3] "What Is NFC (Near Field Communication) & How Does It Work?" Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.rfidsilicone.com/blog/industry-news/what-is-nfc-near-field-communication-how-does-it-work.html>
- [4] "NFC tags and readers. Πώς λειτουργούν;," Smartphone Greece. Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://smartphonegreece.com/2021/11/28/nfc-tags-and-readers-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd/>
- [5] "Αυτοκόλλητη Ετικέτα NFC NTAG213 25mm - 13.56MHz." Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://grobotronics.com/adhesive-nfc-mifare-25mm-13.56mhz.html>
- [6] V. Coskun, K. Ok, and B. Ozdenizci, *Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice*. John Wiley & Sons, 2011.
- [7] Google LLC, *Google Gemini*. (2026). [Online]. Available: <https://gemini.google.com>(<https://gemini.google.com>)
- [8] M. Alattar and M. Achemlal, "Host-Based Card Emulation: Development, Security, and Ecosystem Impact Analysis," in *2014 IEEE Intl Conf on High Performance Computing and Communications, 2014 IEEE 6th Intl Symp on Cyberspace Safety and Security, 2014 IEEE 11th Intl Conf on Embedded Software and Syst (HPCC,CSS,ICSS)*, Dec. 2014, pp. 506–509. doi: 10.1109/HPCC.2014.85.
- [9] "PN532 NFC RFID Module User Guide", [Online]. Available: https://www.elehouse.com/elehouse/images/product/PN532_module_V3/PN532_%20Manual_V3.pdf
- [10] "UNO R3 | Arduino Documentation." Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- [11] A. Uno, "ARDUINO UNO", [Online]. Available: <https://vayuyaan.com/wp-content/uploads/2023/09/Arduino-Uno-Datasheet.pdf>
- [12] "Android build structure | Android Studio | Android Developers." Accessed: Jul. 22, 2026. [Online]. Available: <https://developer.android.com/build/android-build-structure>
- [13] "App manifest overview | App architecture | Android Developers." Accessed: Jul. 22, 2026. [Online]. Available: <https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro>
- [14] "HostApduService | API reference," Android Developers. Accessed: Jul. 24, 2026. [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/nfc/cardemulation/HostApduService>
- [15] "What is the Arduino IDE? | Transfer Multisort Elektronik," TME. Accessed: Jul. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.tme.eu/en/news/library-articles/faq/page/75006/what-is-the-arduino-ide/>
- [16] G. Liu *et al.*, "Additive manufacturing of structural materials," *Mater. Sci. Eng. R Rep.*, vol. 145, p. 100596, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.mser.2020.100596.
- [17] J. E. Behm, B. R. Waite, S. T. Hsieh, and M. R. Helmus, "Benefits and limitations of three-dimensional printing technology for ecological research," *BMC Ecol.*, vol. 18, no. 1, p. 32, Sep. 2018, doi: 10.1186/s12898-018-0190-z.

- [18] K. Sathish *et al.*, "A Comparative Study on Subtractive Manufacturing and Additive Manufacturing," *Adv. Mater. Sci. Eng.*, vol. 2022, no. 1, p. 6892641, 2022, doi: 10.1155/2022/6892641.
- [19] I. J. Solomon, P. Sewvel, and J. Gunasekaran, "A review on the various processing parameters in FDM," *Mater. Today Proc.*, vol. 37, pp. 509–514, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2020.05.484.
- [20] M. Moradi, R. Beygi, N. Mohd. Yusof, A. Amiri, L. F. M. da Silva, and S. Sharif, "3D Printing of Acrylonitrile Butadiene Styrene by Fused Deposition Modeling: Artificial Neural Network and Response Surface Method Analyses," *J. Mater. Eng. Perform.*, vol. 32, no. 4, pp. 2016–2028, Feb. 2023, doi: 10.1007/s11665-022-07250-0.

Παράρτημα Α

Α1: Πηγαίος κώδικας μικροελεγκτή

```
// INCLUDED LIBRARIES
#include <Wire.h> // LIBRARY TO ENABLE ARDUINO COMMUNICATE USING I2C PROTOCOL
#include <Adafruit_PN532.h> // LIBRARY TO ENABLE ARDUINO READ NFC BOARD PN532
#include <SPI.h> // LIBRARY TO ENABLE ARDUINO COMMUNICATE WITH NFC BOARD
PN532 USING SPI PROTOCOL
#include "rgb_lcd.h" // LIBRARY TO ENABLE ARDUINO READ LCD
#include <avr/wdt.h> // LIBRARY TO ENABLE HARDWARE REBOOT (WATCHDOG)

// PIN SET-UP
int pinBUZZER = 2; // BUZZER FOR AUDIO FEEDBACK
int rgbRED = 3; // RGB - RED LIGHT
int rgbGREEN = 4; // RGB - GREEN LIGHT
int rgbBLUE = 5; // RGB - BLUE LIGHT
int pinLED = 8; // RESPONSIBLE TO TURN ON LED
int pinLOCK = 9; // RESPONSIBLE TO ACTIVATE SOLENOID
int LEDButton = A3; // BUTTON RESPONSIBLE TO ON/OFF LED
int reset = A0; // LIMIT SWITCH ON CABINET DOOR

rgb_lcd lcd;

// PN532 - SPI CONNECTION
#define PN532_SCK 13
#define PN532_MISO 12
#define PN532_MOSI 11
#define PN532_SS 10

Adafruit_PN532 nfc(PN532_SCK, PN532_MISO, PN532_MOSI, PN532_SS);

// RESET FUNCTION VIA BUTTON - IN CASE OF AN ERROR
void hardReset()
{
    lcd.clear();
    lcd.print("SYSTEM REBOOT...");

    // LED + BUZZER CONFIRMATION FOR REBOOT
    digitalWrite(rgbRED, HIGH);
    digitalWrite(pinBUZZER, HIGH);
    delay(1000);

    // TRIGGER WATCHDOG FOR HARD RESET
    wdt_enable(WDTO_15MS);
    while(1); // WAIT FOR THE ARDUINO TO RESTART
}

// RESETTING FUNCTION - GETS CALLED WHEN ONE CLOSSES THE DOOR
void performReset()
{
    // TURNING RGB AND TRANSISTORS OFF
    digitalWrite(pinLOCK, LOW);
    digitalWrite(pinLED, LOW);
    digitalWrite(rgbRED, LOW);
    digitalWrite(rgbGREEN, LOW);
    digitalWrite(rgbBLUE, LOW);

    // RESET LCD MESSAGE
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0); // DEFINE THE ROW WE WANT TO WRITE A TEXT(FIRST ROW)
    lcd.print("SYSTEM READY"); // TEXT PRINTED ON FIRST ROW
    lcd.setCursor(0, 1); // DEFINE THE ROW WE WANT TO WRITE A TEXT(SECOND ROW)
    lcd.print("SCAN YOUR PHONE"); // TEXT PRINTED ON SECOND ROW
}

// FUNCTION FOR AUDIO/VISUAL FEEDBACK
void signalFeedback(int colorPin, int blinks, int time)
```

```

{
  for(int i = 0; i < blinks; i++)
  {
    digitalWrite(colorPin, HIGH);
    digitalWrite(pinBUZZER, HIGH);
    delay(time);
    digitalWrite(colorPin, LOW);
    digitalWrite(pinBUZZER, LOW);
    delay(time);
  }
}

// ACCESS DENIED FUNCTION - GETS CALLED WHEN USER SCANS INVALID CODE
void accessDenied()
{
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ACCESS DENIED");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("WRONG KEY");

  // RGB TURNS RED + BUZZER BEEPS, 3 TIMES AT 400ms SPEED
  signalFeedback(rgbRED, 3, 400);
  delay(1000);    // DELAY 1 SECOND

  performReset(); // RESET FUNCTION GETS CALLED
}

// MODE FUNCTION - DEFINES THE TASKS OF EACH MODE
void processMode(int mode)
{
  lcd.clear();
  lcd.print("ACCESS GRANTED");
  lcd.setCursor(0, 1);

  bool ledState = false;      // IN ORDER TO REMEMBER LED'S STATE
  int lastButtonState = HIGH; // IN ORDER TO DEAL WITH THE LED STATE WHEN DOOR IS OPEN

  // SETTING UP WANTED MODES
  if (mode == 1)
  {
    lcd.print("LOCK IS OPEN");
    digitalWrite(pinLOCK, HIGH);    // LOCK IS NOW OPEN

    // CALLING SIGNAL FUNCTION
    signalFeedback(rgbGREEN, 2, 200); // RGB LIGHTS GREEN, 2 BLINKS, 200ms
    delay(2200);                      // SYSTEM WAITS 3 SECS TO ALLOW USER TO OPEN DOOR
    digitalWrite(rgbBLUE, HIGH);      // TO SHOW THAT THE SYSTEMS IS ON A WAITING PHASE
    digitalWrite(pinLOCK, LOW);        // LOCK IS NOW CLOSED

    ledState = false; // BECAUSE IN MODE 1 WE DO NOT POWER THE LED FROM THE BEGINNING
  }
  else if (mode == 2)
  {
    lcd.print("FULL ACCESS");
    digitalWrite(pinLOCK, HIGH);    // LOCK IS NOW OPEN
    digitalWrite(pinLED, HIGH);     // LED IS NOW ON

    // CALLING SIGNAL FUNCTION
    signalFeedback(rgbGREEN, 2, 300); // RGB LIGHTS GREEN, 2 BLINKS, 300ms
    delay(1800);                      // SYSTEM WAITS 3 SECS TO ALLOW USER TO OPEN DOOR
    digitalWrite(rgbBLUE, HIGH);      // TO SHOW THAT THE SYSTEMS IS ON A WAITING PHASE
    digitalWrite(pinLOCK, LOW);        // LOCK IS NOW CLOSED

    ledState = true; // BECAUSE IN MODE 2 WE POWER THE LED FROM THE BEGINNING
  }

  // WAITING FOR USER TO CLOSE THE DOOR
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SYSTEM ACTIVE");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("CABINET OPEN");
}

```

```

while(true)          // WAITING LOOP
{
    // DOOR CHECK
    if (digitalRead(reset) == LOW)
    {
        delay(50);                // SMALL DELAY TO AVOID MISTAKEN SIGNALS
        if (digitalRead(reset) == LOW)
        {
            break;                // BREAKS THE LOOP IF IT GOTTS THE SIGNAL AND
CONTINUES
        }
    }

    // LED STATE CHECK
    int currentButtonState = digitalRead(LEDButton);        // READS CURRENT BUTTON STATE
    if(currentButtonState == LOW && lastButtonState == HIGH) // IF BUTTON JUST GOT PRESSED
    {
        ledState = !ledState; // SWITCH LED STATE
        if(ledState)
        {
            digitalWrite(pinLED, HIGH); // LED IS ON
        }
        else
        {
            digitalWrite(pinLED, LOW); // LED IS OFF
        }
        delay(50); // IN ORDER TO AVOID DOUBLE TAP
    }
    lastButtonState = currentButtonState; // SAVING LAST BUTTON STATE FOR THE NEXT TIME
    delay(10);
}

// AFTER ONE CLOSSES THE DOOR AND BEFORE RESET
lcd.clear();
lcd.print("CABINET CLOSED");
digitalWrite(pinBUZZER, HIGH);
digitalWrite(rgbBLUE, LOW);
delay(400);
digitalWrite(pinBUZZER, LOW);

performReset(); // RESET FUNCTION GETS CALLED
}

void setup()
{
    wdt_disable(); // DISABLE WATCHDOG ON BOOT TO PREVENT BOOT-LOOPS

    // DEFINING PINS MODE
    pinMode(pinBUZZER, OUTPUT);
    pinMode(rgbRED, OUTPUT);
    pinMode(rgbGREEN, OUTPUT);
    pinMode(rgbBLUE, OUTPUT);
    pinMode(pinLOCK, OUTPUT);
    pinMode(pinLED, OUTPUT);
    pinMode(LEDButton, INPUT_PULLUP); // ACTIVATING PULL-UP RESISTOR FOR LED BUTTON
    pinMode(reset, INPUT_PULLUP);    // ACTIVATING PULL-UP RESISTOR FOR CABINET SWITCH

    // INITIALIZING LCD
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("PLEASE WAIT...");
    delay(1000);

    // NFC BOARD FIRE UP AND CHECK COMMUNICATION WITH ARDUINO
    nfc.begin();
    uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
    if (!versiondata) // IN CASE ARDUINO IS NOT ABLE TO READ NFC BOARD
    {
        lcd.clear();
        lcd.print("NFC ERROR");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("HOLD BUTTON");
    }

    unsigned long ButtonTimer = 0;

```

```

    bool ButtonActive = false;

    // INFINITE ERROR LOOP - ALLOWS HARD RESET VIA BUTTON
    while (1)
    {
        if (digitalRead(LEDButton) == LOW)
        {
            if (!ButtonActive)
            {
                ButtonTimer = millis();
                ButtonActive = true;
            }
            else if (millis() - ButtonTimer >= 5000)
            {
                hardReset(); // REBOOT AFTER 5 SECONDS
            }
        }
        else
        {
            ButtonActive = false;
        }
        delay(50);
    }
}

nfc.setPassiveActivationRetries(0x05); // PREVENTS ARDUINO FROM FREEZING WHILE WAITING
FOR A CARD
nfc.SAMConfig();                      // CONFIGURE BOARD TO READ RFID TAGS

performReset();                       // RESET FUNCTIONS GETS CALLED
}

void loop()
{
    // 5-SECOND HARD RESET CHECK DURING 'SCAN YOUR PHONE' PHASE
    static unsigned long ButtonTimer = 0;
    static bool ButtonActive = false;

    if (digitalRead(LEDButton) == LOW)
    {
        if (!ButtonActive)
        {
            ButtonTimer = millis();
            ButtonActive = true;
        }
        else if (millis() - ButtonTimer >= 5000)
        {
            hardReset(); // REBOOT IF HELD FOR 5 SECONDS
        }
    }
    else
    {
        ButtonActive = false;
    }

    bool success;
    // SEARCHING FOR THE APP
    // IN THESE BRACKETS WE SHOULD WRITE THE APP ID. THE FIRST FOUR BYTES DEFINE THE ORDERS
    WE GIVE ON THE PHONE, THE FIFTH IS GIVING AWAY THE LENGTH
    // OF THE ID AND THE REST OF THEM DEFINE THE APP ID
    uint8_t selectApu[] = { 0x00, 0xA4, 0x04, 0x00, 0x09, 0xFF, 0x15, 0x89, 0x09, 0xD1,
    0x5A, 0x6E, 0x20, 0x54 };
    uint8_t response[100];                // USING THIS TO STORE PHONE'S RESPONSE - UP TO
    100 CHARACTERS
    uint8_t responseLength = 100;         // THE NUMBER OF THIS VARIABLE DEPENDS ON THE
    LENGTH OF PHONE'S RESPONSE

    // NFC BOARD IS LOOKING FOR NFC PHONE/TAG
    success = nfc.inListPassiveTarget();

    // PROCEDURE IF NFC BOARD READS SUCCESSFULLY A TAG
    if (success)
    {

```

```

// ARDUINO - APP COMMUNICATION -- THIS COMMAND IS VERY USEFUL BECAUSE IT GIVES SIGNAL
TO THE PHONE, WAITS FOR RESPONSE AND STORES THE RESPONSE
    success = nfc.inDataExchange(selectApu, sizeof(selectApu), response,
&responseLength);

    if (success)    // IF NFC APDU EXCHANGE IS SUCCESSFUL
    {
        response[responseLength] = 0;                // IN ORDER TO HELP ARDUINO UNDERSTAND
        WHEN IT MUST STOP READING THE RESPONSE(STORAGE)
        String message = String((char*)response);    // TRANSLATING NUMBERS INTO CHARACTERS
        MAKING IT EASIER TO USE LATER

        // CHECK WHICH KEY WAS RECEIVED
        if (message.indexOf("CODE_1") >= 0)          // IN CASE ONE USED CODE 1
        {
            processMode(1);                          // SYSTEM EXECUTES MODE 1
        }
        else if (message.indexOf("CODE_2") >= 0)    // IN CASE ONE USED CODE 2
        {
            processMode(2);                          // SYSTEM EXECUTES MODE 2
        }
        else                                         // IN CASE OF WRONG CODE
        {
            accessDenied();
        }
    }
    else                                           // IN CASE OF UNSUCCESSFUL NFC APDU
    EXCHANGE
    {
        accessDenied();
    }
}
}

```

Παράρτημα Β

B1: Πηγαίος κώδικας αρχείου MainActivity.kt

```
package com.example.smartlockertest

import android.os.Bundle
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        // Αντιστοίχιση των στοιχείων διεπαφής (UI Elements) από το αρχείο layout
        val passwordInput = findViewById<android.widget.EditText>(R.id.passwordInput)
        val unlockBtn = findViewById<android.widget.Button>(R.id.unlockBtn)
        val statusText = findViewById<android.widget.TextView>(R.id.statusText)

        // Εδώ ορίζουμε τους Μυστικούς Κωδικούς και τι "κλειδί" αντιστοιχεί στον καθένα
        val validCodes = mapOf(
            "1111" to "CODE_1",
            "2222" to "CODE_2",
        )
        unlockBtn.setOnClickListener {
            val inputCode = passwordInput.text.toString().trim()

            if (validCodes.containsKey(inputCode)) {
                // 1. Βρήκαμε σωστό κωδικό
                val keyToSend = validCodes[inputCode]

                // 2. Αποθηκεύουμε το κλειδί στη μνήμη SharedPreferences για να το βρει το NFC Service
                val prefs = getSharedPreferences("SmartLockerPrefs", MODE_PRIVATE)
                prefs.edit().putString("CURRENT_KEY", keyToSend).apply()

                // 3. Ενημερώνουμε την οθόνη
                statusText.text = "Επιτυχία! Ακουμπήστε το κινητό."
                statusText.setTextColor(android.graphics.Color.GREEN)
                unlockBtn.setBackgroundColor(android.graphics.Color.GREEN)

                // Κρύβουμε το πληκτρολόγιο
                passwordInput.clearFocus()
            } else {
                // Λάθος κωδικός
                statusText.text = "Σφάλμα: Λάθος Κωδικός"
                statusText.setTextColor(android.graphics.Color.RED)
                unlockBtn.setBackgroundColor(android.graphics.Color.RED)

                // Καθαρίζουμε τυχόν παλιό κλειδί για ασφάλεια
                val prefs = getSharedPreferences("SmartLockerPrefs", MODE_PRIVATE)
                prefs.edit().remove("CURRENT_KEY").apply()
            }
        }
    }
}
```

B2: Πηγαίος κώδικας αρχείου AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <uses-permission android:name="android.permission.NFC" />                                <!--
Αίτηση άδειας για τη χρήση του υποσυστήματος NFC της συσκευής -->
    <uses-feature android:name="android.hardware.nfc" android:required="true" />          <!--
Δηλώνει ότι η ύπαρξη κεραίας NFC είναι υποχρεωτική (required="true") για την εγκατάσταση
της εφαρμογής -->
    <uses-permission android:name="android.permission.NFC_TRANSACTION_EVENT" />          <!--
Άδεια λήψης ειδοποιήσεων για συμβάντα συναλλαγών NFC -->
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.SmartLockerTest">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <!-- Ορίζει την MainActivity ως το αρχικό σημείο εκκίνησης της εφαρμογής --
            >
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <!--Υπηρεσία Εξομοίωσης Κάρτας HCE (Host Card Emulation Service) -->
        <service
            android:name=".MyHostApuService"
            android:exported="true"
            android:permission="android.permission.BIND_NFC_SERVICE">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.nfc.cardemulation.action.HOST_APDU_SERVICE"
            /> <!-- Δηλώνει στο σύστημα ότι η υπηρεσία διαχειρίζεται εντολές HOST APDU (HCE) -->
            </intent-filter>

            <!-- Σύνδεση της υπηρεσίας με το αρχείο παραμετροποίησης ταυτότητας AID
            (apduservice.xml) -->
            <meta-data
                android:name="android.nfc.cardemulation.host_apdu_service"
                android:resource="@xml/apduservice" />
            </service>
        </application>
    </manifest>
```

B3: Πηγαίος κώδικας αρχείου MyHostApuService.kt

```
package com.example.smartlockertest // Δήλωση του πακέτου στο οποίο ανήκει το αρχείο της
εφαρμογής

// Εισαγωγή των απαραίτητων βιβλιοθηκών του Android SDK για το NFC και τις υπηρεσίες
import android.nfc.cardemulation.HostApuService
import android.os.Bundle
import android.util.Log

//Κεντρική κλάση HCE (Host Card Emulation)
class MyHostApuService : HostApuService() {

    override fun processCommandApu(commandApu: ByteArray?, extras: Bundle?): ByteArray {
```

```

// Αν ληφθεί κενό σήμα η εφαρμογή δεν κρασάρει αλλά επιστρέφει άδειο πίνακα byte
if (commandApu == null) return ByteArray(0)

// Διαβάζουμε ποιο κλειδί έχει στείλει ο χρήστης
val prefs = getSharedPreferences("SmartLockerPrefs", MODE_PRIVATE)
val currentKey = prefs.getString("CURRENT_KEY", "NO_ACCESS") ?: "NO_ACCESS"

// Αν δεν έχει υπάρξει έγκυρο κλειδί, στέλνουμε άκυρο
if (currentKey == "NO_ACCESS") {
    return hexStringToByteArray("6F00")
}

// Στέλνουμε το κλειδί στο Arduino + το OK (9000 - Διεθνές σήμα 'OK' του πρότυπου
APDU)
return currentKey.toByteArray() + hexStringToByteArray("9000")
}

// Τερματισμός επικοινωνίας
override fun onDeactivated(reason: Int) {
    // Κενή συνάρτηση καθώς δεν απαιτείται κάποια ενέργεια για εκκαθάριση μνήμης
}

// Βοηθητική συνάρτηση: Μετατροπή δεκαεξαδικού κειμένου σε Bytes
private fun hexStringToByteArray(s: String): ByteArray {
    val len = s.length
    val data = ByteArray(len / 2)
    var i = 0
    while (i < len) {
        data[i / 2] = ((Character.digit(s[i], 16) shl 4) + Character.digit(s[i + 1],
16)).toByte()
        i += 2
    }
    return data
}
}

```

B4: Πηγαίος κώδικας αρχείου apduservice.xml

```

<host-apdu-service xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:description="@string/app_name"
    android:requireDeviceUnlock="false">

    <aid-group android:description="@string/app_name"
        android:category="other">                                <!--Δήλωση κατηγορίας εφαρμογής
-->
        <aid-filter android:name="FF158909D15A6E2054" />        <!--Δήλωση ψηφιακής ταυτότητας
εφαρμογής -->
    </aid-group>
</host-apdu-service>

```